

T EMARIO

Los registros sensoriales
Registros visual y auditivo
Atención

Memoria de corto plazo
Capacidad de la MCP
Codificación en la MCP
Mantenimiento en la MCP

Memoria de largo plazo
Capacidad de la MLP
Codificación en la MLP
Efecto de posición serial

Mantenimiento en la MLP
Tipos de MLP

La biología de la memoria
¿Cómo se forman los recuerdos?
¿Dónde se almacenan los recuerdos?

Olvido
La biología del olvido
Experiencia y olvido
Cómo reducir el olvido

Temas especiales sobre la memoria
Memoria autobiográfica
Amnesia infantil
Memoria extraordinaria
Destellos de memoria
Testimonio ocular
Recuerdos recuperados
Influencias culturales en la memoria

E

• I renombrado director de orquesta Arturo Toscanini memorizó cada nota escrita para cada instrumento en unas 250 sinfonías, además de toda la música y las letras de más de 100 óperas. En una ocasión en que no podía encontrar la partitura del Cuarteto número 5 de Joachim Raff, se sentó y la reprodujo por completo de memoria, pese a que no había visto ni tocado la partitura por décadas. Cuando apareció una copia de la partitura, la gente quedó sorprendida al descubrir que, con la excepción de una sola nota, Toscanini la había reproducido a la perfección (Neisser, 1982).



• Un mesero llamado John Conrad, que rutinariamente atendía reuniones de seis a ocho personas en un concurrido restaurante de Colorado, recordaba cada orden desde la sopa hasta el aderezo de la ensalada sin tomar una sola nota. En una ocasión atendió a una reunión de 19 personas y sirvió 19 cenas completas a sus clientes sin cometer un solo error (Singular, 1982).

• Antes de ser atacada por una enfermedad viral, una mujer de 29 años conocida como MZ dijo a los investigadores que podía recordar “el día exacto de la semana de eventos futuros o pasados de casi cualquier cosa relacionada con mi vida, todos los números telefónicos personales, el color de la ropa que llevaba la gente, piezas de música e inclusive recordar una imagen o una pintura de un museo con tanta precisión como si estuviera parada frente a ella mirándola de nuevo” (Klatzky, 1980).

Los informes de personas con memoria extraordinaria generan muchas preguntas acerca de la naturaleza de la **memoria** (Wilding y Valentine, 1997): ¿Por qué algunas personas recuerdan las cosas mucho mejor que otras? ¿Nacieron con esta habilidad o cualquiera podría aprender a recordar como ellas lo hacen? Y ¿por qué la evocación en ocasiones es tan simple (piense en la facilidad con que los fanáticos del béisbol recuerdan el promedio de bateo de sus jugadores favoritos) y otras veces tan difícil (como cuando buscamos las respuestas de un examen)? ¿Por qué encontramos tan difícil recordar algo que sucedió hace apenas unos meses pero podemos recordar con todo detalle algún otro evento que sucedió hace 10, 20 o incluso 30 años? ¿Cómo trabaja la memoria y qué la hace fallar?

Uno de los primeros en buscar respuestas científicas a esas preguntas fue el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus en el siglo XIX. Usándose a sí mismo como sujeto, Ebbinghaus formó listas de “sílabas sin sentido”, combinaciones sin significado de letras como PIB, WOL o TEB. Memorizó listas de 13 sílabas sin sentido. Luego, después de diferentes periodos, reaprendió cada lista de sílabas. Encontró que cuanto más tiempo esperara después del aprendizaje inicial de una lista, más tiempo le llevaba aprenderla de nuevo. La mayor parte de la información se perdía en las primeras horas. Las contribuciones de Ebbinghaus dominaron durante muchos años la investigación sobre la memoria.

En la actualidad, muchos psicólogos encuentran útil pensar en la memoria como una serie de pasos en los cuales procesamos la información, de manera muy similar a la forma en que una computadora almacena y recupera los datos (Massaro y Cowan, 1993). En conjunto, esos pasos forman lo que se conoce como el **modelo de procesamiento de la información** de la memoria. En este capítulo encontrará que términos como *codificación*, *almacenamiento* y *recuperación* son formas convenientes de comparar la memoria humana con las computadoras. Pero también consideraremos los factores sociales, emocionales y biológicos que nos hacen humanos y que distinguen a nuestra memoria de las computadoras.

REFLEXIONE

En el capítulo encontrará las respuestas a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es un registro sensorial y cuántos tenemos?
2. ¿Cuántos elementos puede conservar al mismo tiempo la mayoría de la gente en la memoria de corto plazo?
3. ¿En qué difieren la memoria implícita de las explícita?
4. ¿Dónde se almacenan los recuerdos de corto plazo?
5. ¿Cómo contribuye el aprendizaje al olvido?
6. ¿Qué tan exacto es el testimonio ocular?

Memoria Capacidad para recordar las cosas que hemos experimentado, imaginado y aprendido.

Modelo de procesamiento de la información Modelo similar a una computadora usado para describir la forma en que los seres humanos codifican, almacenan y recuperan la información.



Memoria

Registros sensoriales Puntos de entrada para la información pura de los sentidos.

Nuestros sentidos son bombardeados por mucha más información de la que podemos procesar, por lo que la primera etapa del procesamiento de la información implica la selección de parte de este material para pensar en él y recordarlo. Así que primero revisaremos los registros sensoriales y la atención, el proceso que nos permite seleccionar la información que ingresa para su posterior procesamiento.

Los registros sensoriales

¿Qué es un registro sensorial y cuántos tenemos?

Mire lentamente alrededor del cuarto. Cada mirada, en apenas una fracción de segundo, recoge una enorme cantidad de información visual, incluyendo colores, formas, texturas, brillantez relativa y sombras. Al mismo tiempo, recoge sonidos, olores y otros tipos de datos sensoriales. Toda esa información pura fluye de sus sentidos a lo que conocemos como **registros sensoriales**. Esos registros son como salas de espera en las cuales la información entra y permanece por un corto tiempo. Como verá a lo largo de este capítulo, el hecho de que recordemos cualquier parte de esta información depende de qué operaciones realicemos con ella. Aunque todos nuestros sentidos poseen registros, se han estudiado de manera más extensiva los registros visual y auditivo, así que nos concentraremos en ellos.

Registros visual y auditivo

Aunque la capacidad de los registros sensoriales es prácticamente ilimitada (Cowan, 1988), la información desaparece de ellos con mucha rapidez (Rainer y Miller, 2002). Para entender cuánta información visual recogemos, y con qué rapidez se pierde, lleve una cámara digital a una habitación oscura y tome una fotografía usando un flash. Durante el medio segundo que la habitación es iluminada por el flash, su registro visual absorberá una cantidad sorprendente de información acerca del cuarto y sus contenidos. Trate de conservar esa imagen visual, o *icono*, tanto como sea posible. Encontrará que se desvanece con rapidez; en unos cuantos segundos desaparece. Luego compare la imagen que recuerda del cuarto con lo que en realidad vio en el momento según quedó capturado en la fotografía. Notará que su registro visual recogió mucha más información de la que pudo retener incluso durante unos cuantos segundos.

Una interesante serie de experimentos de George Sperling (1960) demuestra con claridad la rapidez con que la información desaparece del registro visual. Sperling proyectó en una pantalla grupos de letras, dispuestas en hileras, por una fracción de segundo. Cuando las letras desaparecían hacía sonar un tono para indicar a sus participantes qué hilera de letras debían recordar: un tono alto indicaba que debían tratar de recordar la hilera superior de letras, un tono medio señalaba que debían recordar la hilera del medio y un tono bajo significaba que debían tratar de recordar la hilera inferior. Sperling encontró que si presentaba el tono inmediatamente después de haber proyectado las letras, sus participantes por lo regular podían recordar tres o cuatro de las letras de cualquiera de las tres hileras; es decir, parecían retener al menos nueve de las 12 letras originales en sus registros visuales. Pero si esperaba un segundo antes de hacer sonar el tono, los participantes sólo podían recordar una o dos letras de cualquier hilera. En sólo un segundo, entonces, todos los elementos del conjunto original de 12 letras, salvo cuatro o cinco, se habían desvanecido de su registro visual.



Si usted entrara a esta habitación, sus ojos y sus otros órganos sensoriales recogerían muchas impresiones de lo que se encuentra aquí. ¿Cuánta de esta información podría recordar más tarde?

Atención La selección de parte de la información de entrada para su procesamiento posterior.



La información visual desaparece del registro visual incluso con mayor rapidez de lo que Sperling pensaba (Cowan, 1988). En la vida cotidiana, la nueva información visual sigue llegando al registro, y esta nueva información reemplaza casi de inmediato a la información antigua, un proceso que suele llamarse *enmascaramiento*. Más vale así, porque de otro modo la información visual simplemente se acumularía en el registro sensorial y se mezclaría por completo. En condiciones normales de visión, la información visual se borra del registro sensorial aproximadamente en la cuarta parte de un segundo y es reemplazada por nueva información.

La información auditiva se desvanece con mayor lentitud que la información visual. El equivalente auditivo del icono, el *eco*, suele durar por varios segundos, lo cual, dada la naturaleza del habla, es ciertamente una fortuna para nosotros. De otro modo “¡Tú lo hiciste!” no podría distinguirse de “¡Tú lo hiciste!”, porque no podríamos recordar el énfasis en la primera palabra para el momento en que registráramos la última palabra.

Atención

Si la información desaparece tan rápidamente de los registros sensoriales, ¿cómo podemos recordar *cualquier cosa* durante más de uno o dos segundos? Una forma consiste en seleccionar, por medio de la **atención**, parte de la información que ingresa para su procesamiento posterior (vea la figura 5-1). La atención es el proceso de mirar, escuchar, olfatear y gustar *selectivamente* (Egeth y Lamy, 2003). Al mismo tiempo, le damos significado a la información que está llegando. Mire la página frente a usted. Verá una serie de líneas negras en una página blanca. Mientras no reconozca esas líneas como letras y palabras, sólo serán marcas sin sentido. Para encontrar el sentido en esta mezcla de datos, usted procesa la información en los registros sensoriales en busca de significado.

¿Cómo seleccionamos a qué vamos a prestar atención en un momento dado y cómo damos significado a esa información? Donald Broadbent (1958) sugirió que un proceso de filtro a la entrada del sistema nervioso sólo permite la entrada a aquellos estímulos que cumplen ciertos requisitos. Esos estímulos que pasan por el filtro son comparados con lo que ya conocemos, de modo que podemos reconocerlos y averiguar lo que significan. Si usted y un amigo están conversando en un restaurante, usted filtra todas las otras conversaciones que tienen lugar a su alrededor. Como vimos en el capítulo 3, esta práctica se conoce como *fenómeno de la fiesta de cóctel* (Cherry, 1966; Conway, Cowan y Bunting, 2001; Wood y Cowan, 1995). De acuerdo con Broadbent, aunque usted

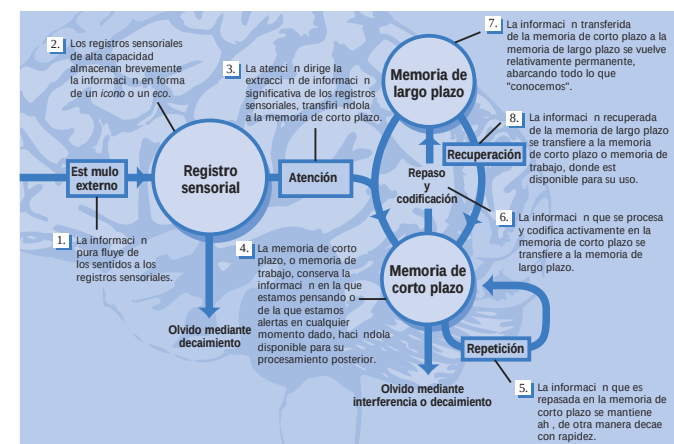


Figura 5-1
La secuencia del procesamiento de la información.

Estos niños están trabajando con atención a pesar de la actividad que se desarrolla a su alrededor. Sin embargo, si la maestra les pide que formen una fila para el recreo, su atención se alejará con rapidez de su trabajo.



podría describir ciertas características de esas otras conversaciones, como si los hablantes eran hombres o mujeres o si hablaban en voz alta o baja, normalmente no podría contar lo que se estaba discutiendo en las mesas vecinas. Como usted filtró esas otras conversaciones, el procesamiento de esa información no llegó suficientemente lejos para que entendiera el significado de lo que oyó.

Suponga ahora que durante su conversación en el restaurante, alguien en una mesa vecina menciona su nombre. Lo más probable es que su atención cambie a esa conversación. El filtro que había eliminado las conversaciones vecinas de repente “dejó entrar” su nombre. ¿Por qué? Anne Treisman (1960, 1964) modificó la teoría del filtro de Broadbent para explicar dichos fenómenos. Ella afirmaba que el filtro no era un simple interruptor de encendido-apagado sino un control variable, como el control de volumen de un radio que puede “bajar” las señales no deseadas sin rechazarlas del todo. De acuerdo con esta visión, podemos prestar atención sólo a parte de la información de entrada, pero monitoreamos las otras señales a bajo volumen. De esta forma, podemos cambiar nuestra atención si recogemos algo particularmente significativo. Este procesamiento automático funciona incluso cuando estamos dormidos: los padres a menudo se despiertan de inmediato cuando escuchan el llanto de su bebé, pero siguen durmiendo con otros ruidos fuertes.

Para resumir, atendemos conscientemente a muy poco de la información que llega a nuestros registros sensoriales; en vez de ello, seleccionamos parte de la información y procesamos esas señales de manera adicional al trabajar para reconocerlas y entenderlas. Sin embargo, incluso la información que no es atendida recibe al menos algún procesamiento inicial, por lo que podemos cambiar nuestra atención para enfocarla en cualquier elemento de nuestro entorno que nos resulte potencialmente significativo.

¿Qué sucede con la información a la que atendemos? Ingresa a la memoria de corto plazo.



6.2

COMPRUEBE SU COMPRENSIÓN

1. ¿Dónde se detiene la información pura de los sentidos antes de recibir procesamiento adicional o desaparecer?

- ___ a. amígdala
- ___ b. registros sensoriales
- ___ c. corteza

2. ¿La información auditiva se desvanece más lentamente de los registros sensoriales que la información de qué otro sentido?

- ___ a. gusto
- ___ b. tacto
- ___ c. vista

3. _____ es el proceso de mirar, escuchar, gustar y sentir selectivamente mientras se da significado a esa información.

- ___ a. reporte parcial
- ___ b. atención
- ___ c. filtro

Respuestas: 1. b, 2. c, 3. b

Memoria de corto plazo

¿Cuántos elementos puede conservar al mismo tiempo la mayoría de la gente en la memoria de corto plazo?

La **memoria de corto plazo (MCP)** retiene la información en la que estamos pensando o de la que estamos al tanto en cualquier momento dado (Stern, 1985). Originalmente, William James la llamó memoria primaria (1890; Waugh y Norman, 1960). Cuando usted escucha una conversación o una pieza musical, cuando ve un ballet o un partido de tenis, cuando toma conciencia de un calambre en la pierna o de un dolor de cabeza, en todos esos casos está usando la MCP para retener y pensar en la nueva información que proviene de los registros sensoriales. Así que la MCP tiene dos tareas principales: almacenar brevemente la nueva información y trabajar en ella. La MCP se llama en ocasiones *memoria de trabajo* para enfatizar el componente activo o de trabajo de este sistema de memoria (Baddeley y Hitch, 1994; Nairne, 2003).

Capacidad de la MCP

El fanático absorto en un juego de video está ajeno al mundo exterior. Los maestros de ajedrez en un torneo exigen absoluto silencio mientras consideran el siguiente movimiento. Usted se aísla en un cuarto alejado del ruido para estudiar para los exámenes finales. Como se advierte en estos ejemplos, la MCP no puede manejar mucha información en un momento dado. La investigación sugiere que la MCP puede retener tanta información como la que es posible repetir o repasar entre 1.5 y 2 segundos (Baddeley, 1986, 2002).

Para obtener una idea más clara de los límites de la MCP, lea una sola vez el primer renglón de letras de la siguiente lista. Luego cierre los ojos y trate de recordar las letras en la secuencia correcta. Repita este procedimiento para cada renglón sucesivo:

1. C X W
2. M N K T Y
3. R P J H B Z S
4. G B M P V Q F J D
5. E G Q W J P B R H K A

Al igual que a la mayoría de la gente, probablemente los renglones 1 y 2 le resultaron bastante sencillos, el renglón 3 un poco más difícil, el renglón 4 sumamente difícil y el renglón 5 imposible de recordar después de una sola lectura. Esto le dará una idea de la limitada capacidad de la MCP.



En virtud de las limitaciones de la memoria de corto plazo, una persona que intenta jugar un videojuego dejará fuera todas las distracciones externas.

Memoria de corto plazo (MCP)

Memoria de trabajo; almacena brevemente y procesa la información seleccionada de los registros sensoriales.



"Espera un segundo Bob. Te estoy colocando una nota"

Pero los límites de la MCP dependen, en parte, del material implicado. Trate de leer el siguiente conjunto de 12 letras una sola vez y vea si puede repetir las: TJYFAVMCFKIB. ¿Cuántas letras pudo recordar? De seguro no las 12. Pero si le pidieran que recordara más bien las 12 letras siguientes: TV FBI JFK YMCA ¿Podría hacerlo? Casi con certeza la respuesta es afirmativa. Son las mismas 12 letras que antes, pero están agrupadas en cuatro diferentes "palabras" significativas. Se llama **segmentación** a la organización de la información de modo que encaje en unidades significativas (Gobet *et al.*, 2001). Las 12 letras fueron segmentadas en cuatro elementos significativos que la MCP es capaz de manejar con facilidad; por eso es posible repetir esos elementos en menos de dos segundos.

He aquí otro ejemplo de segmentación. Trate de recordar esta lista de números

106619451812

Recordar 12 dígitos separados suele ser muy difícil, pero trate de segmentar la lista en tres grupos de cuatro:

1066 1945 1812

Para quienes están interesados en la historia militar, esos tres segmentos serán mucho más sencillos de recordar que 12 dígitos no relacionados.

Al segmentar las palabras en oraciones o fragmentos de una oración, podemos procesar una cantidad aun mayor de información en la MCP (Baddeley, 1994; Carter, Hardy y Hardy, 2001). Por ejemplo, suponga que quiere recordar la siguiente lista de palabras: *árbol, canción, sombrero, gorrión, caja, lila, gato*. Una estrategia sería agrupar tantas palabras como fuera posible en frases u oraciones: "El gorrión en el árbol canta una canción"; "un sombrero lila en la caja"; "el gato en el sombrero". Pero ¿no hay un límite en esta estrategia? ¿Sería tan sencillo recordar cinco oraciones por un tiempo breve como cinco palabras aisladas? Simon (1974) encontró que a medida que se incrementa el tamaño de cada segmento individual, disminuye el número de segmentos que pueden ser retenidos en la MCP. Así, la MCP puede manejar fácilmente cinco letras o palabras no relacionadas al mismo tiempo, pero es mucho más difícil recordar cinco oraciones no relacionadas.

Tenga en mente que la memoria de corto plazo por lo regular tiene que realizar más de una tarea a la vez (Baddeley y Hitch, 1994). Durante el breve tiempo que dedicó a memorizar los renglones de letras en la página 189, probablemente puso toda su atención. Pero por lo regular uno tiene que atender a nueva información mientras trabaja en lo que ya está presente en la memoria de corto plazo. La competencia entre esas dos tareas por el limitado espacio disponible en la MCP a menudo significa que ninguna tarea se hará tan bien como podría hacerse. Trate de contar hacia atrás desde 100 mientras trata de aprender los renglones de letras en el ejemplo anterior. ¿Qué sucede?

Ponga ahora algo de música y trate de aprender los renglones de letras. Encontrará que la música no interfiere mucho, si acaso lo hace, con el aprendizaje de las letras. Un hecho interesante es que cuando dos tareas de memoria se presentan en diferentes modalidades sensoriales (por ejemplo, visual y auditiva), es menos probable que se interfieran entre sí que si son de la misma modalidad (Cocchini, Logie, Sala, MacPherson y Baddeley, 2002). Esto sugiere la existencia de sistemas de memoria de trabajo de *dominio específico* que pueden operar al mismo tiempo con muy poca interferencia.

Codificación en la MCP

Hacemos una codificación *fonológica* de la información verbal para su almacenamiento en la MCP, es decir, la codificamos de acuerdo a cómo suena. Eso es así incluso si vemos, en lugar de escuchar, la palabra, letra o número en una página (Baddeley, 1986; Pollatsek, Rayner y Lee, 2000). Sabemos esto porque numerosos experimentos han demostrado que cuando la gente trata de recuperar material de la MCP, por lo general confunde elementos de sonido similar (Sperling, 1960). Para la mayoría de la gente es más difícil recordar con precisión una lista de palabras como *gato, rato, pato, trato* que una lista como *pozo, día, vaca, barra* (Baddeley, 1986).

Pero no todo el material en la memoria de corto plazo se almacena fonológicamente. Al menos parte del material se almacena en forma visual, y otra información se retiene de acuerdo con su significado (Cowan, 1988; Matlin, 1989). Por ejemplo, no tenemos que convertir en sonido datos visuales como mapas, diagramas y pinturas antes de poder pensar en ellos. Es más, la investigación ha demostrado que la memoria para imágenes por lo general es mejor que la memoria para palabras porque almacenamos las imágenes de manera fonológica y como imágenes, mientras que las palabras por lo regular sólo se almacenan fonológicamente (Pavio, 1986). La *codificación dual* de las imágenes explica por qué en ocasiones es útil formar una imagen mental de algo que uno trata de aprender (Sadoski y Pavio, 2001).

Mantenimiento en la MCP

Como hemos dicho, los recuerdos de corto plazo son fugaces y por lo general duran cuestión de segundos. Sin embargo, podemos mantener la información en la MCP por periodos más largos mediante el **repaso mecánico**, llamado también *repaso de mantenimiento* (Greene, 1987). El repaso mecánico consiste en repetir la información una y otra vez, en silencio o en voz alta. Aunque tal vez ésta no sea la forma más eficiente de recordar algo de manera permanente, suele ser bastante eficaz por un tiempo breve.

COMPRUEBE SU COMPRENSIÓN

- Aquello en lo que está pensando una persona en un momento dado se llama
 - ☐ a. memoria episódica
 - ☐ b. repaso elaborativo
 - ☐ c. memoria emocional
 - ☐ d. memoria de corto plazo
- El agrupamiento de los elementos en unidades significativas y manejables se conoce como
 - ☐ a. segmentación
 - ☐ b. codificación
 - ☐ c. repaso mecánico
- ¿Cómo se codifican en la memoria de corto plazo las series de letras y números?
 - ☐ a. visualmente
 - ☐ b. fonológicamente
 - ☐ c. mediante repaso elaborativo
- La memoria de corto plazo en ocasiones se llama:
 - ☐ a. memoria de 1 minuto
 - ☐ b. memoria de 2 minutos
 - ☐ c. memoria secundaria
 - ☐ d. memoria de trabajo

Respuestas: 1.d, 2.a, 3.b, 4.d

Segmentación El agrupamiento de la información en unidades significativas para que la memoria de corto plazo la maneje de manera más sencilla.

Memoria de largo plazo (MLP)

La parte de la memoria que es más o menos permanente, correspondiente a todo lo que “sabemos”.

Efecto de posición serial

Efecto que consiste en que cuando nos piden recordar una lista de elementos no relacionados, el desempeño es mejor para los elementos colocados al inicio y al final de la lista.

Memoria de largo plazo

¿En qué difiere la memoria implícita de la explícita?

Todo lo que aprendemos se almacena en la **memoria de largo plazo (MLP)**: la letra de una canción popular, los resultados de la última elección, el significado de *justicia*, cómo patinar o dibujar un rostro y lo que se supone que debemos hacer mañana a las 4 de la tarde.

Capacidad de la MLP

Hemos visto que la memoria de corto plazo sólo puede conservar unos cuantos elementos, por lo general sólo durante segundos a menos que se mantengan por repaso mecánico. En cambio, la memoria de largo plazo es capaz de almacenar una gran cantidad de información por muchos años. Por ejemplo, en un estudio se comprobó que adultos que se habían graduado de bachillerato hacía más de 40 años podían reconocer los nombres del 75 por ciento de sus condiscípulos (Bahrick, Bahrick y Wittlinger, 1974). Y algunas personas de habla inglesa pudieron recordar el español que habían aprendido en el bachillerato después de 50 años, aunque habían tenido pocas oportunidades de practicarlo (Bahrick, 1984).

Codificación en la MLP

¿Puede imaginarse la forma de la península de Florida? ¿Sabe cómo suena una trompeta? ¿Puede imaginar el olor de una rosa o el sabor del café? Cuando responde el teléfono, ¿identifica al hablante de inmediato sólo por el sonido de la voz? Su habilidad para hacer la mayoría de esas cosas significa que al menos algunos de los recuerdos de largo plazo están codificados en términos de imágenes no verbales: formas, sonidos, olores, sabores, etcétera (Cowan, 1988).

Sin embargo, la mayor parte de la información en la MLP parece estar codificada en términos de significado. Si el material es particularmente familiar (como la letra del himno nacional o una plegaria, está almacenado al pie de la letra en la MLP y a menudo será posible recuperarlo palabra por palabra cuando sea necesario. Sin embargo, en términos generales no usamos un almacenamiento al pie de la letra en la MLP. Si alguien le cuenta una larga e intrincada historia con escenas retrospectivas, usted escuchará cada palabra pero seguramente no tratará de recordar la historia al pie de la letra. Más bien, extraerá los puntos principales de la historia y tratará de recordarlos. Incluso las oraciones aisladas por lo regular se codifican en términos de su significado. Así, cuando se le pide a la gente que recuerde que “Pedro llamó a Juan”, a menudo le resulta imposible recordar más tarde si se le dijo que “Pedro llamó a Juan” o que “Juan fue llamado por Pedro”. Por lo regular se recuerda el significado del mensaje pero no las palabras exactas (Bourne, Dominowski, Loftus y Healy, 1986).

Efecto de posición serial

Cuando alguien recibe una lista de datos para recordar (como la lista de los artículos de la tienda), tiende a recordar mejor los primeros (*efecto de primacía*) y los últimos elementos (*efecto reciente*) de la lista. También tiende a tener un pobre desempeño con los elementos que aparecen en el medio de la lista (vea la figura 5-2).

Para explicar este **efecto de posición serial** debemos comprender cómo operan juntas las memorias de corto y de largo plazo. El efecto reciente ocurre porque los últimos elementos que fueron presentados todavía se encuentran en la MCP, y por ende están disponibles para ser recordados. Por otro lado, el efecto de primacía refleja la oportunidad de repasar los primeros elementos de la lista, lo que incrementa su probabilidad de ser transferidos a la MLP.

El pobre desempeño con los elementos de la mitad de la lista se debe a que fueron presentados hace demasiado tiempo para estar todavía en la MCP y a que se presentaron

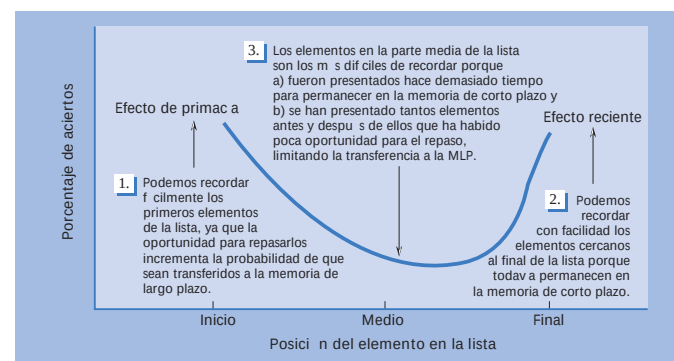


Figura 5-2
El efecto de posición serial.
El efecto de posición serial demuestra cómo operan juntas la memoria de corto y de largo plazo.

muchos elementos que requerían atención antes y después de ellos, por lo que hubo poca oportunidad de repaso. Se ha demostrado que el efecto de posición serial ocurre en diversas condiciones y situaciones (Neath, 1993; Suhr, 2002). Inclusive se ha demostrado una versión del efecto de posición serial en monos (Wright, 1998).

Mantenimiento en la MLP

Repaso mecánico El repaso mecánico, la herramienta principal para mantener la información en la MCP, también es útil para retener información en la MLP. El viejo dicho, la práctica hace al maestro, tiene cierto mérito. Millones de estudiantes han aprendido el alfabeto y las tablas de multiplicación repitiendo con obstinación letras y números. El repaso mecánico es probablemente el método común para almacenar materiales sin significado, como números telefónicos, números de seguridad social, códigos de seguridad, contraseñas para la computadora, fechas de cumpleaños y nombres de personas. La repetición también es importante para dominar una amplia variedad de habilidades, desde tocar una pieza de Mozart en el piano hasta hacer una voltereta hacia atrás en la barra de equilibrio. Dominar una habilidad significa alcanzar *automatización*, y ésta se logra sólo mediante la práctica larga, ardua y repetitiva.

Pero si bien el repaso mecánico es útil, experimentos de laboratorio han demostrado que la simple repetición reiterada de una cosa no siempre mejora el recuerdo. Resulta que lo que incrementa la memoria no es tanto la cantidad, sino el tipo de repaso (Craik y Watkins, 1973). Específicamente, la repetición sin alguna intención de aprender por lo general tiene poco efecto sobre el recuerdo posterior (Greene, 1987; van Hoff y Golden, 2002). Usted puede demostrarse esto: deténgase aquí y dibuje de memoria la parte frontal de un centavo estadounidense. Ahora mire la figura 5-3 y elija la ilustración más parecida a su recuerdo del centavo. Para la mayoría de la gente, esas tareas son sorprendentemente difíciles: a pesar de haber visto miles de centavos, la mayoría de la gente no puede dibujar uno con exactitud o elegirlo de entre otros objetos similares (Nickerson y Adams, 1979).

Repaso elaborativo Como hemos visto, la repetición con la intención de aprender en ocasiones resulta útil para almacenar información sin sentido en la MLP. Pero con el material significativo un procedimiento todavía más efectivo es el **repaso elaborativo** (Craik y Lockhart, 1972; Craik, 2002; Postman, 1975): el acto de relacionar la nueva información con algo que ya sabemos. Mediante el repaso elaborativo, se extrae el significado de la nueva información y luego se vincula con tanto material como sea posible ya presente en la MLP. Por ejemplo, suponga que tiene que recordar que la palabra francesa *poire* significa “pera”. Usted ya está familiarizado con *pera*, como palabra y como fruta. Sin embargo, *poire*, no significa nada para usted. Para recordar lo que

Repaso elaborativo
Conexión de la nueva información en la memoria de corto plazo con el material familiar almacenado en la memoria de largo plazo.

Esquema Conjunto de creencias o expectativas acerca de algo que se basan en la experiencia previa.



Figura 5-3
Un centavo por sus pensamientos.
¿Cuál de estas imágenes ilustra con precisión un centavo estadounidense? La respuesta se encuentra en la página 195.



significa, la conecta con *pera*, ya sea diciéndose que “*pera* y *poire* comienzan con p” o asociando *poire* con el sabor y la imagen familiares de una *pera*. Cuantos más vínculos o asociaciones haga, más probable será que luego recuerde la nueva información, de la misma manera en que es más fácil encontrar un libro en una biblioteca si está catalogado bajo muchos encabezados en lugar de sólo uno o dos.

Esquemas Una variación de la idea de repaso elaborativo es el concepto de **esquema**. Un esquema es una representación mental de un evento, objeto, situación, persona, proceso o relación que se almacena en la memoria y que lo lleva a esperar que su experiencia se organice de ciertas maneras. Por ejemplo, el esquema de una clase puede incluir un aula grande, la organización de los asientos en filas, un espacio en la parte delantera del aula donde se estará el profesor o conferencista, un podio o atril, un pizarrón, una pantalla y otras características comunes a su experiencia de asistir a clases. Usted entra, se sienta, abre su cuaderno y espera que el profesor o conferencista llegue y se dirija al grupo desde la parte delantera del aula.

Los esquemas como éste proporcionan un marco de referencia en el cual se ajusta la información que llega. Por ejemplo, si usted entra a un restaurante y ve que no hay meseros, que la gente entrega sus órdenes en un largo mostrador y luego se sienta, concluirá razonablemente que se trata de un “restaurante de comida rápida”. Más tarde, cuando un amigo le pregunte dónde almorzó usted recordará que fue en “un lugar de comida rápida”. Los esquemas también pueden influir en la cantidad de atención que le presta a determinado evento y, por consiguiente, en su recuerdo del mismo. Si asiste a una conferencia sobre contaminación ambiental, probablemente prestará más atención que si simplemente escuchara una conversación sobre el mismo tema en la cafetería. Asistir a una

conferencia sobre un tema nos prepara para abordar la situación como una experiencia de aprendizaje: atender con cuidado a lo que se dice y tratar de recordar información (posiblemente para un examen) después de salir. Escuchar una conversación sobre el mismo tema haría que nos aproximáramos a la situación de una manera mucho más casual. De hecho, probablemente nos sorprendería si alguien dijera “¡Ahora resuman los puntos principales de la conversación!”

En conclusión, la memoria de largo plazo ofrece un vasto espacio de almacenamiento para información que podemos recuperar de diversas maneras. Su capacidad es inmensa, y el material almacenado ahí puede permanecer por décadas más o menos intacto. En comparación, la memoria de corto plazo tiene una capacidad

PENSAMIENTO CRÍTICO

Repaso elaborativo

El repaso elaborativo requiere que se relacione el nuevo material con la información que ya está almacenada en la MLP. En ocasiones esto implica que se piense de manera abstracta, visual o conceptual acerca de las cosas que se desea recordar. ¿Cómo usaría el repaso elaborativo para almacenar la siguiente información?

1. En japonés, difícil se dice muzukashii.
2. La “p” en pterodáctilo es muda.
3. La raíz cuadrada de *pi* es aproximadamente 1.772.

Ahora trate de desarrollar una estrategia de repaso elaborativo para algo que está tratando de aprender, digamos en éste u otro curso que esté tomando. ¿El uso de una estrategia de repaso elaborativo incrementa su habilidad para recordar el material? ¿Qué tipos de estrategias de repaso elaborativo concibió? ¿Cuál parece funcionar mejor para usted? ¿A qué cree que se debe?

claramente limitada; la información desaparece de la MCP como resultado del decaimiento o simplemente porque el espacio de almacenamiento está saturado. Los registros sensoriales pueden recoger un enorme volumen de información menos permanente, pero no tienen la capacidad para procesar los recuerdos. En conjunto, esas tres etapas de la memoria (los registros sensoriales, la MCP y la MLP) comprenden el procesamiento de información de la memoria (vea la tabla 5-1).

(La ilustración exacta de un centavo en la figura 5-3 es la tercera a partir de la izquierda.)

Tipos de MLP

La información almacenada en la MLP puede tomar muchas formas. Sin embargo, la mayoría de las memorias de largo plazo pueden clasificarse en uno de varios tipos. Aunque el sistema de clasificación sigue generando controversia, como veremos más adelante, existen razones para creer que cada uno de esos tipos de memoria tiene sus propias estructuras definidas en el encéfalo.

La **memoria episódica** (Tulving, 1985) almacena recuerdos de eventos experimentados en un momento y lugar específicos. Son recuerdos *personales*, no hechos históricos. Si puede recordar lo que cenó anoche, qué regalos recibió en la fiesta de su sexto cumpleaños o cuando leía con sus padres las tiras cómicas del domingo siendo pequeño, entonces está evocando la memoria episódica. Podemos pensar que la memoria episódica es una especie de diario que le permite “retroceder en el tiempo” (Wheeler, Stuss y Tulving, 1997).

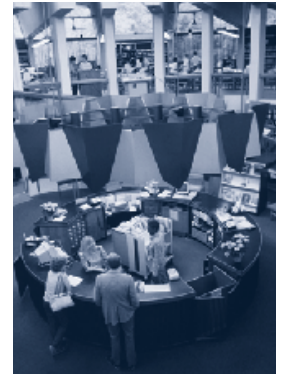
La **memoria semántica** se refiere a hechos y conceptos que no están ligados a un momento particular. La memoria semántica es como un diccionario o enciclopedia, llena de hechos y conceptos como el significado de la palabra *semántica*, el nombre del inventor de la bombilla, dónde se encuentra el edificio del Empire State, el valor de 2 veces 7 y quién fue George Washington.

La **memoria procedimental** está constituida por hábitos y habilidades motoras (Johnson, 2003). No son los recuerdos *acerca* de habilidades y hábitos; *son* las habilidades y los hábitos. La memoria procedimental tiene que ver con saber *cómo*: cómo montar en bicicleta, nadar, tocar el violín, mecanografiar una carta, preparar café, escribir su nombre, peinarse, caminar por una habitación o frenar un automóvil.

Memoria episódica Parte de la memoria de largo plazo que almacena eventos experimentados personalmente.

Memoria semántica Parte de la memoria de largo plazo que almacena hechos e información general.

Memoria procedimental Parte de la memoria de largo plazo que almacena información relacionada con habilidades, hábitos y otras tareas perceptuales-motoras.



La información en la MLP está muy organizada y tiene referencias cruzadas, como un sistema de catalogación en una biblioteca. Cuanto más cuidadosos seamos al organizar la información, más probable será que la recuperemos en el futuro.

Tabla 5-1 LA MEMORIA COMO UN SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Sistema	Medios por los cuales se codifica la información	Organización del Almacenamiento de la información	Duración del almacenamiento	Medios por los cuales se recupera la información	Factores en el olvido
Registro sensorial	Registros visual y auditivo	Ninguno	De menos de un segundo a unos cuantos segundos	Reconsideración de la información registrada	Decaimiento o enmascaramiento
Memoria de corto plazo	Representación visual y fonológica	Ninguno	Normalmente de 15 a 20 segundos	Repaso mecánico o de mantenimiento	Interferencia o decaimiento
Memoria de largo plazo	Comprensión del significado, repaso elaborativo	Marcos lógicos de referencia, como jerarquías o categorías	Quizá durante toda la vida	Claves de recuperación vinculadas a la información organizada	Falla de recuperación o interferencia

Memoria emocional

Respuestas emocionales aprendidas a varios estímulos.

Memoria explícita Memoria para información que podemos expresar fácilmente en palabras y que estamos conscientes de tener; esos recuerdos pueden recuperarse de la memoria de manera intencional.

Memoria implícita Memoria para la información que no podemos expresar fácilmente en palabras y que podemos no estar conscientes de tener; esos recuerdos no pueden recuperarse intencionalmente de la memoria.



Al mirar por el escaparate de una pastelería, y quizá al oler el aroma de los pasteles, pueden desencadenarse recuerdos episódicos asociados con esas imágenes y aromas que se formaron hace muchos años.

La **memoria emocional** comprende respuestas emocionales aprendidas a varios estímulos: todos nuestros amores y odios, nuestros temores racionales e irracionales, nuestros sentimientos de disgusto y ansiedad. Si tiene miedo de los insectos voladores, se encoleriza al ver una bandera nazi o le avergüenza algo que hizo, tiene recuerdos emocionales.

Cuando pensamos en la memoria, con frecuencia nos referimos a las cosas que podemos traer a la mente en forma deliberada. Esto por lo regular incluye a la memoria episódica o semántica. Esos dos tipos de memoria en ocasiones se denominan *memoria declarativa* porque podemos declarar (poner en palabras) lo que sabemos (Squire, Knowlton y Musen, 1993). Por ejemplo, quizá no sólo sepa que Albany es la capital de Nueva York sino también que alguna vez visitó Albany cuando era niño, y puede formular (declarar) este conocimiento con precisión. Pero no todos los recuerdos son así. Muchas de las cosas que sabemos no pueden describirse fácilmente en palabras y tampoco es sencillo “traerlas a la mente”. La memoria procedimental y la emocional son así. Por ejemplo, tal vez usted sea un excelente golfista, pero quizá sea incapaz de describir con precisión lo que sabe acerca del juego en un club de golf. Si alguien le pregunta cómo sabe la fuerza precisa que debe imprimir a un golpe de dos metros en un *green* “rápido”, probablemente terminará diciendo “sólo lo sé” o “tienes que practicar”. Puede saber que le aterrorizan las serpientes, pero ese conocimiento declarativo es distinto de la reacción temerosa que tiene cuando ve una serpiente.

Memoria explícita e implícita En virtud de esas diferencias entre las memorias de largo plazo, los psicólogos distinguen entre las cosas que tenemos conciencia de conocer y que podemos describir fácilmente, como la memoria episódica y semántica (**memoria explícita**), y las cosas que no tenemos conciencia de conocer y que tampoco podemos describir con facilidad, como la memoria procedimental y emocional (**memoria implícita**).

El interés serio en la distinción entre la memoria explícita e implícita surgió como resultado de experimentos realizados con personas que habían sufrido daño encefálico que, como se pensaba, les impedía formar nuevos recuerdos de largo plazo. Brenda Milner (Milner, Corkin y Teuber, 1968) estudió el ahora famoso caso del paciente H. M., un joven al que se le extirpó una parte del encéfalo para controlar los graves ataques epilépticos que padecía. La cirugía redujo considerablemente la frecuencia y severidad de los ataques, pero lo dejó con un nuevo problema. Al parecer, H. M.

no podía formar nuevos recuerdos. Podían presentarle a alguien una y otra vez, y siempre era como si acabara de conocer a la persona. Podía leer la misma revista día tras día y no recordar que la había visto antes. Los viejos recuerdos estaban intactos: recordaba cosas que había aprendido mucho antes de la operación, pero no podía aprender nada nuevo. ¡O así parecía!

Un día, Milner le pidió a H. M. que dibujara una estrella mientras miraba en un espejo. Esta simple tarea es sorprendentemente difícil, pero, con cierta práctica, la mayoría de la

gente muestra un progreso constante. Sorprendentemente así lo hizo H. M. Cada día dibujaba mejor la estrella, como lo haría una persona sin daño encefálico, pero no recordaba siquiera haber intentado la tarea. El desempeño de H. M. demostraba que todavía podía aprender una habilidad, pero no tenía memoria de haberlo hecho (en la tabla 5-2 encontrará un resumen de la memoria implícita y explícita; vea también *En el límite: Almacenamiento de experiencias emocionales*).

Tabla 5-2 TIPOS DE MEMORIA

Expl cita		Impl cita	
Sem ntica	Epis dica	Procedimental	Emocional
Recuerdos de hechos y conceptos	Recuerdos de eventos experimentados personalmente	Habilidades motoras y hábitos	Reacciones emocionales aprendidas
Ejemplo: Recordar que Albany es la capital de Nueva York	Ejemplo: Recordar un viaje a Albany	Ejemplo: Patinar sobre hielo	Ejemplo: Sentir desagrado al ver una rata

Preparación La investigación sobre un fenómeno llamado *preparación* también demuestra la distinción entre la memoria explícita e implícita. Por ejemplo, a usted se le muestra una lista de palabras en inglés que incluye la palabra *tour* sin pedirle que recuerde ninguna de las palabras. Más tarde, se le muestra una lista de fragmentos de palabras, incluyendo *_ou_*, y se le pide que llene los espacios en blanco para formar una palabra. En esas circunstancias, es mucho más probable que escriba *tour* a que escriba *four*, *pour* o *sour*, opciones que son tan aceptables como *tour*. Aunque no se le haya pedido recordar la palabra *tour*, el simple hecho de ser expuesto a ella lo prepara para escribirla.

Un hecho interesante es que la gente con amnesia se desempeña tan bien como la gente con memoria normal en las tareas de preparación. Por ejemplo, un estudio (Warrington y Weiskrantz, 1970) presentó a varias personas con amnesia una lista de palabras para

EN EL LÍMITE

ALMACENAMIENTO DE EXPERIENCIAS EMOCIONALES

La investigación sobre la memoria implícita demuestra que podemos almacenar experiencias emocionales, como el trauma físico y psicológico, y que esos recuerdos pueden afectar nuestra conducta años más tarde aun cuando no tengamos recuerdo consciente de esas experiencias (Bower y Sivers, 1998; Kihlström, 1999; Spinhoven, Nijenhuis y Van Dyck, 1999; Westen, 1998a, 1998b). En algunos casos los recuerdos emocionales son tan abrumadores y dolorosos (como las que resultan de la guerra, el abuso o actos de terrorismo) que pueden dar lugar a un trastorno mental llamado *trastorno de estrés posttraumático* (TEPT) (Cardena, Butler y Spiegel, 2003). La gente con el TEPT experimenta intensa ansiedad y escenas retrospectivas en las cuales a veces revive el evento traumático en una pesadilla o un estado de pánico. Otras personas con TEPT muestran depresión o dificultad para concentrarse y tal vez no sean capaces de identificar la causa precisa de su malestar. En ocasiones una señal tan sutil como un olor, que estuvo presente en el trauma inicial, desencadena una imagen retrospectiva (Vermetten y Bremner, 2003).

El TEPT y otros recuerdos emocionales fuertes que afectan la conducta sin que se tenga conciencia de ello parecen, en principio, dar crédito a la noción freudiana de la mente inconsciente, es decir, a la idea de que tenemos recuerdos reprimi-

dos de incidentes traumáticos y que esos recuerdos afectan nuestra conducta. Pero la investigación sobre la memoria implícita sugiere más bien que la gente puede almacenar la experiencia emocional por separado de los aspectos episódicos de la experiencia. Así por ejemplo, sentimos ansiedad al volar en avión porque durante la niñez temprana hicimos un paseo traumático en avión, pero tal vez no recordamos la experiencia que dio lugar a esa ansiedad. El recuerdo del evento está fuera de nuestro alcance, no porque (como Freud pensaba) haya sido reprimido, sino porque los componentes episódico y emocional de la experiencia se almacenaron por separado.

La investigación sobre las bases biológicas de la memoria también brinda apoyo a esta explicación. Algunos estudios han demostrado que en condiciones de estrés extremo, el hipocampo (la estructura encefálica relacionada principalmente con el almacenamiento de recuerdos episódicos) puede presentar una disfunción ocasionando que los detalles del evento traumático se almacenen inadecuadamente en la memoria (Layton y Krikorian, 2002). En contraste, la amígdala (la estructura encefálica relacionada principalmente con el almacenamiento de los recuerdos emocionales) a menudo muestra mayor actividad cuando estamos bajo estrés, mejorando la memoria emocional de un trauma (Elzinga y Bremner, 2002).

PENSAMIENTO CRÍTICO

Tipos de memoria

Los expertos están en desacuerdo acerca de cuántos tipos diferentes de memoria existen. Recientemente, algunos psicólogos han sugerido que la clasificación de la memoria en diferentes tipos es artificial y que confunde las cosas. Sugieren que deberíamos considerar a la memoria como una cosa unitaria. ¿Qué argumentos piensa que apoyarían la práctica de hacer distinciones entre diferentes tipos de memoria?

Fenómeno de la punta de la lengua Fenómeno que consiste en saber una palabra sin ser capaz de recordarla de inmediato.

recordar. Cuando se pidió a esos pacientes que recordaran las palabras o que las eligieran de listas más largas, tuvieron un pobre desempeño, como era de esperarse. Pero cuando los experimentadores mostraron a los pacientes fragmentos de las palabras y les pidieron conjeturar de qué palabra se trataba o que dijeran lo primero que les viniera a la cabeza, mencionaron casi tantas palabras de la lista como la gente que no sufría de amnesia. En otras palabras, las víctimas de amnesia tenían recuerdos implícitos perfectamente buenos de palabras que no sabían explícitamente que habían escuchado.

El fenómeno de la punta de la lengua Todos hemos tenido la experiencia de saber una palabra y no ser capaces de recordarla. Esto se denomina el **fenómeno de la punta de la lengua** (Brown y McNeil, 1966; Hamberger y Seidel, 2003; Schwartz, 2002). Aunque todos experimentamos el fenómeno de la punta de la lengua, esas experiencias se hacen más frecuentes en situaciones estresantes y a medida que la gente envejece (White y Abrams, 2002). Más aún, mientras se experimenta el fenómeno de la punta de la lengua vienen a la mente otras palabras (por lo regular con un sonido o significado similar al de la palabra que está buscando) y esas palabras a menudo interfieren y sabotean su intento de recordar la palabra deseada. Cuanto más se esfuerce, peor se vuelve el fenómeno de la punta de la lengua. La mejor manera de recordar una palabra bloqueada es dejar de intentar recordarla. La mayoría de las veces, la palabra que buscaba le vendrá a la cabeza minutos o incluso horas después de que dejó de buscarla conscientemente (Schwartz, 2002). (Si quiere experimentar el fenómeno de la punta de la lengua, trate de recordar el nombre de los siete enanos de Blanca Nieves.)

La distinción entre las memorias explícita e implícita significa que algún conocimiento es literalmente inconsciente. Más aún, como veremos a continuación, las memorias explícita e implícita también parecen relacionarse con estructuras y trayectorias nerviosas diferentes. Sin embargo, las memorias por lo regular trabajan juntas. Cuando recordamos haber ido a un restaurante chino, no sólo recordamos cuándo y dónde comimos y con quién estábamos (memoria episódica), sino también la naturaleza de la comida que ordenamos (memoria semántica), las habilidades que aprendimos como comer con palillos (memoria procedimental) y la vergüenza que sentimos al derramar el té (memoria emocional). Cuando recordamos los eventos, por lo general, no experimentamos esos tipos de memorias como distintas y separadas; más bien están integralmente conectadas, como lo estuvieron en las experiencias originales. El que sigamos recordando las experiencias con precisión en el futuro depende en gran medida de lo que suceda en nuestro encéfalo.

COMPRUEBE SU COMPRENSIÓN

- Relacione los siguientes términos con las definiciones apropiadas.

___ efecto de primacia	a. tendencia a recordar bien los elementos del final de una larga lista
___ efecto reciente	b. tendencia a recordar bien los elementos del inicio de una larga lista
___ efecto de posición serial	c. describe nuestra memoria relativamente más débil para los elementos de la mitad de una larga lista
- Aprender la información mediante la repetición es un proceso llamado

___ a. repaso mecánico
___ b. repaso elaborativo
___ c. esquema
- Relacione los siguientes términos con las definiciones apropiadas.

___ memoria procedimental	a. memoria relativa a las experiencias propias
___ memoria episódica	b. memoria de hechos y conceptos generales
___ memoria emocional	c. memoria de habilidades motoras y hábitos
___ memoria semántica	d. temor, amor y odio, por ejemplo, asociados con eventos específicos

4. ¿Qué tipo de memoria conocemos y podemos describir con facilidad?

- ___ a. explícita
 ___ b. implícita
 ___ c. emocional

Respuestas: 1. efecto de primacia—b; efecto reciente—c; memoria episódica—e; memoria emocional—d; memoria semántica—f; 2. a; 3. memoria procedimental—c; efecto de posición serial—c; 2. a; 3. memoria

La biología de la memoria

¿Dónde se almacena la memoria de corto plazo?

La investigación sobre la biología de la memoria se concentra principalmente en la pregunta: ¿cómo y dónde se almacenan los recuerdos? Aunque en apariencia se trata de una pregunta simple, en realidad ha demostrado ser muy difícil de responder; no obstante, en las dos últimas décadas se ha hecho un considerable progreso.

¿Cómo se forman los recuerdos?

Todo lo que aprendemos se registra finalmente en el encéfalo en la forma de cambios en el tamaño, forma, funcionamiento químico y conexión entre neuronas (Squire y Kandel, 1999). Cuando aprendemos cosas nuevas se forman nuevas conexiones en el encéfalo; cuando repasamos o practicamos las cosas aprendidas previamente, se fortalecen las antiguas conexiones. Esos cambios químicos y estructurales pueden continuar por un periodo de meses o años (Squire, Slater y Chace, 1975), durante los cuales se incrementa el número de conexiones entre neuronas, al igual que la probabilidad de que las células se exciten una a la otra a través de descargas eléctricas, un proceso conocido como **potenciación a largo plazo (PLP)**.

Si bien el aprendizaje tiene lugar en el encéfalo, también recibe influencia de eventos que ocurren en otras partes del cuerpo. En particular, hay dos hormonas, la epinefrina y el cortisol, que afectan la retención a largo plazo. Varios estudios realizados con ratas, monos y seres humanos han demostrado, por ejemplo, que la epinefrina puede mejorar el recuerdo de la exposición a estímulos asociados con experiencias desagradables, como la exposición a descargas (McGaugh, 1990).

TEMAS DE INTERÉS PERMANENTE mente-cuerpo

Efectos del estrés en el cuerpo y el encéfalo

La secreción de epinefrina forma parte del síndrome de “lucha o escape” y tiene el efecto de activar al organismo para la acción. Sin embargo, el efecto en la memoria de la epinefrina y de otras hormonas relacionadas con el estrés no es meramente el resultado de la activación general. Al parecer, esas hormonas tienen una acción indirecta sobre centros encefálicos específicos, como el hipocampo y la amígdala, que son cruciales para la formación de recuerdos (Vermetten y Bremner, 2002). En un experimento, McGaugh (1983) dio a sus ratas epinefrina después de un condicionamiento pavloviano de temor y descubrió que esto mejoraba el recuerdo. El incremento de los niveles de epinefrina en la sangre probablemente explica también el mejor desempeño de los humanos en condiciones de estrés moderado (vea Ledoux, 1994). Sin embargo, el estrés extremo socava el aprendizaje y el recuerdo posterior (Luine, Villegas, Martínez y McEwen, 1994). Si usted está estudiando para un examen, es probable que un poco de ansiedad mejore su desempeño, pero un nivel elevado de ansiedad operará en su contra.

Potenciación a largo plazo (PLP) Cambio de larga duración en la estructura o función de una sinapsis que incrementa la eficiencia de la transmisión nerviosa y se cree que está relacionado con la manera en que se almacena la información en las neuronas.

¿Dónde se almacenan los recuerdos?

¿En qué parte del encéfalo ocurre el aprendizaje? ¿Hay un lugar en el que puedan encontrarse todos los recuerdos o cada clase de memoria se almacena en su propia localización especial? Durante mucho tiempo se ha sabido que el encéfalo tiene áreas especializadas para la visión y la audición (vea el capítulo 3, Sensación y percepción), por lo que parece lógico que una parte del encéfalo pueda estar dedicada a la memoria.

Con la esperanza de localizar el sitio específico de la memoria, Lashley (1950) extirpó sistemáticamente diversas partes del encéfalo de las ratas después de que habían aprendido una tarea. Aunque la pérdida de parte del encéfalo debilitó los recuerdos, no los eliminó por completo. De hecho, el desempeño tuvo menos que ver con el área del encéfalo extirpada que con la cantidad de tejido extraído. Cuanto más tejido extirpara Lashley del encéfalo, menos recordaban las ratas. Lashley se vio obligado a concluir que los recuerdos se almacenan en todo el encéfalo.

Aunque no todos los recuerdos se almacenan en un lugar (Brewer, Zhao, Desmond, Glover y Gabriel, 1998), esto no significa que los recuerdos se distribuyan al azar por todo el encéfalo. De hecho, la investigación ha proporcionado amplia evidencia de que diferentes partes del encéfalo se especializan en el almacenamiento de ciertos recuerdos (Rolls, 2000). Por ejemplo, los recuerdos de corto plazo parecen localizarse principalmente en la corteza prefrontal y el lóbulo temporal (Fuster, 1997; Rainer y Miller, 2002; Rao, Rainer y Miller, 1997; Rolls, Tovee y Panzeri, 1999; Szatkowska, Grabowska y Szymanska, 2001; vea la figura 5-4). La memoria semántica de largo plazo parece localizarse sobre todo en los lóbulos frontal y temporal de la corteza, los cuales, de manera interesante, también parecen desempeñar un papel destacado en la conciencia (vea la figura 5-4). Por ejemplo, la investigación muestra un incremento en la actividad de un área particular del lóbulo temporal izquierdo cuando se pide a la gente que recuerde los nombres de personas. Un área cercana muestra mayor actividad cuando se le pide que recuerde los nombres de animales, y otra área vecina se activa cuando se le pide que recuerde los nombres de herramientas (Damasio, Grabowski, Tranel, Hichawa y Damasio, 1996) (vea la figura 5-5). La destrucción de esas áreas de la corteza (como consecuencia de daño encefálico, cirugía, apoplejía o enfermedad) deriva en una pérdida selectiva de la memoria (por ejemplo, Damasio *et al.*, 1996; Semenza y Zettin, 1989). Algunos pacientes son incapaces de recordar el nombre de una herramienta aunque pueden describir cómo se usa, mientras que otros son incapaces de recordar el nombre de un viejo amigo o de su cónyuge.

La memoria episódica también encuentra su morada en los lóbulos frontal y temporal (Nyberg *et al.*, 2003; Wheeler, Stuss y Tulving, 1997). Pero alguna evidencia muestra que las memorias episódica y semántica están relacionadas con partes diferentes de esas estructuras encefálicas. Wood y sus colegas (1980) compararon el flujo sanguíneo en el encéfalo mientras las personas trabajaban en dos diferentes tipos de tareas (el flujo sanguíneo en una área se asocia con la actividad en la misma). Algunas personas realizaban una tarea relacionada con la memoria episódica, mientras que otras efectuaban una tarea relacionada con la memoria semántica. Los investigadores encontraron que los dos tipos de tareas produjeron un incremento en el flujo sanguíneo en áreas diferentes del encéfalo.

La memoria procedimental parece localizarse de manera principal en el cerebelo (un área requerida para el equilibrio y la coordinación motora) y en la corteza motora (vea la figura 5-4; Gabrieli, 1998). Cuando las personas desempeñan una tarea que requiere que sigan un objeto en rotación con un punzón sostenido en la mano, se incrementa la actividad en la corteza motora (Grafton *et al.*, 1992).

Las estructuras subcorticales también participan en la memoria de largo plazo. Por ejemplo, el hipocampo se ha vinculado con el funcionamiento de la memoria episódica (Rolls, 2000), así como con la capacidad para recordar relaciones espaciales (Cassaday y Rawlins, 1997; Eichenbaum, 1997; Jackson, Kesner y Amann, 1998; Robertson, Rolls y Georges-Francois, 1998; Rolls, 1996). La memoria emocional depende de la amígdala (Cahill y McGaugh, 1998; Vazdarjanova y McGaugh, 1999), una estructura

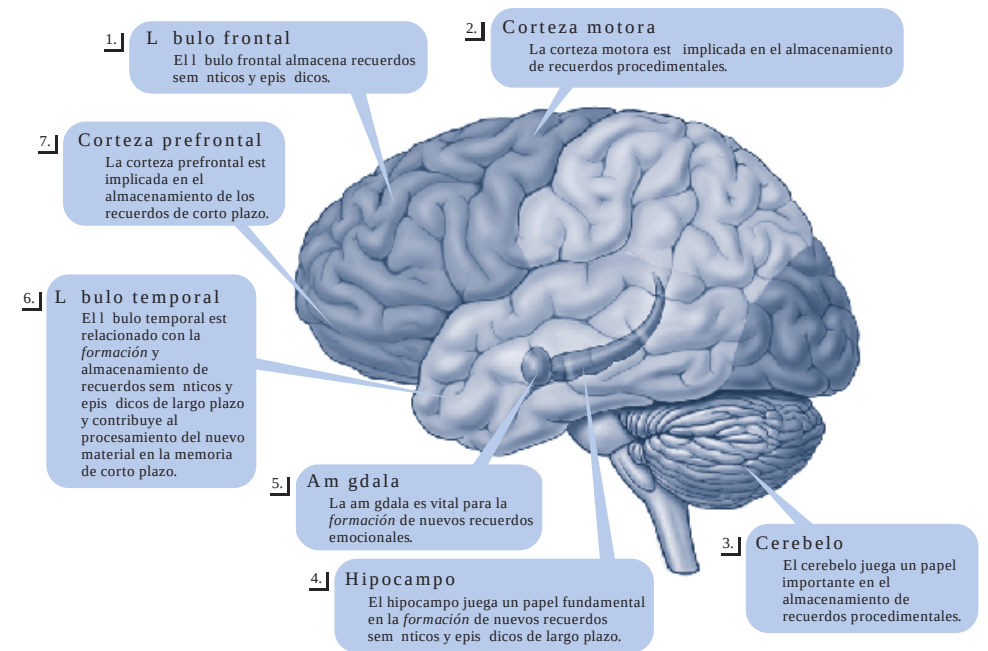


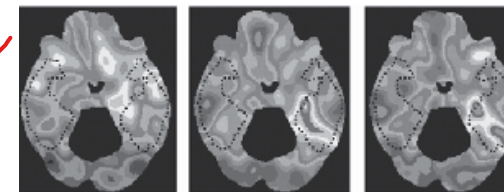
Figura 5-4

Las bases biológicas de la memoria.

Muchas partes diferentes del encéfalo se especializan en el almacenamiento de recuerdos.

que yace cerca del hipocampo. La amígdala parece jugar un papel en la memoria emocional que es similar al papel que desempeña el hipocampo en la memoria episódica, semántica y procedimental (Pare, Collins y Guillaume, 2002). Por ejemplo, el daño en la amígdala reduce la capacidad para recordar nuevas experiencias emocionales, pero no impide el recuerdo de eventos emocionales que ocurrieron antes del daño, aunque a menudo se recuerdan como hechos neutrales, es decir, vacíos de contenido emocional. Esto explica por qué los individuos con lesiones en la amígdala a menudo son incapaces de “interpretar” las expresiones faciales aun cuando reconocen el rostro de la persona (Young, Hellawell, Wan de Wal y Johnson, 1996).

Es claro que los psicólogos tienen un largo camino que recorrer antes de que puedan comprender plenamente la biología de la memoria, pero se están haciendo pro-



Personas

Animales

Herramientas

Figura 5-5

La tomografía por emisión de positrones muestra mayor actividad en diferentes áreas del encéfalo cuando se pide a la gente que recuerde los nombres de personas, animales y herramientas.

Fuente: Damasio, H., Grabowski, T. J., Tranel, D., Hichwa, R. D. y Damasio, A. R. A neural basis for lexical retrieval. *Nature*, 380, 499-505, 1996. Department of Neurology and Image Analysis Facility, University of Iowa. Reproducido con autorización de Nature, copyright 1996 por Macmillan Publishers, Ltd.

Teoría del decaimiento Teoría que argumenta que el paso del tiempo causa el olvido.

gresos en esta área fascinante. Como veremos en la siguiente sección, otro problema que está empezando a sucumbir al análisis científico es el que se refiere a por qué olvidamos.

COMPRUEBE SU COMPRENSIÓN

1. Relacione los siguientes tipos de memoria con la localización en el encéfalo donde parece formarse y/o almacenarse.

___ memoria de corto plazo	a. lóbulos frontal y temporal
___ memorias semántica y episódica de largo plazo	b. cerebelo y corteza motora
___ memoria procedimental	c. amígdala
___ memoria emocional	d. corteza prefrontal y lóbulo temporal
2. ¿Qué tipo de retención de memoria afectan las hormonas epinefrina y cortisol?

___ a. de corto plazo
___ b. de largo plazo
3. ¿Cuál de los siguientes actúa como instalación para el almacenamiento de la memoria en el cuerpo humano?

___ a. registros sensoriales
___ b. médula espinal
___ c. corteza cerebral

Respuestas: 1. memoria de corto plazo—d; memorias semántica y episódica de largo plazo—a; memoria procedimental—b; memoria emocional—c; 2. b; 3. c

Olvido

¿Cómo contribuye el aprendizaje al olvido?

El olvido es un fenómeno muy común y familiar para todos. Pero, ¿por qué deberíamos olvidar? ¿Por qué los recuerdos, una vez formados, no permanecen para siempre en el encéfalo? Parte de la respuesta tiene que ver con la biología de la memoria y otra parte tiene que ver con las experiencias que tenemos antes y después del aprendizaje.

La biología del olvido

De acuerdo con la **teoría del decaimiento**, los recuerdos se deterioran por la acción del paso del tiempo. La mayor parte de la evidencia que apoya a la teoría del decaimiento proviene de experimentos conocidos como *estudios con distractor*. Por ejemplo, en un experimento los participantes aprendieron una secuencia de letras, como PSQ. Luego se les proporcionó un número de tres dígitos, como 167, y se les pidió que contaran hacia atrás de tres en tres: 167, 164, 161, etcétera, durante 18 segundos (Peterson y Peterson, 1959). Al final de ese periodo se les pidió que recordaran las tres letras. Los resultados de esta prueba sorprendieron a los experimentadores. Los participantes demostraron un rápido deterioro en su capacidad para recordar las letras. Como los investigadores habían asumido que el conteo hacia atrás no interfiere con el recuerdo, sólo podían explicar el olvido de las letras advirtiendo que simplemente se habían desvanecido de la memoria de corto plazo en cuestión de segundos. El decaimiento parece entonces ser responsable, al menos en parte, del olvido en la memoria de corto plazo.

El daño encefálico causado por accidentes, cirugía, deficiencias en la dieta o enfermedad es la causa más probable de la pérdida severa de memoria. El daño del hipocampo

afecta profundamente la formación de la memoria de largo plazo. Por ejemplo, los estudios de personas ancianas que tienen problemas para recordar el material nuevo muestran que el hipocampo es más pequeño de lo normal (Golomb *et al.*, 1994). Los exámenes encefálicos también revelan una disminución del hipocampo en la gente que sufre la *enfermedad de Alzheimer*, un trastorno neurológico caracterizado por una pérdida severa de la memoria (Bennett y Knopman, 1994; vea el capítulo 9, Desarrollo del ciclo vital, donde encontrará más información acerca de la enfermedad de Alzheimer. El alcoholismo crónico origina una forma de amnesia llamada *síndrome de Korsakoff* causado por una deficiencia vitamínica en la mala dieta que por lo regular ingiere la gente que abusa del alcohol (Baddeley, 1987). Las lesiones en la cabeza a menudo producen **amnesia retrógrada**, una condición en la cual la gente no puede recordar lo que le sucedió poco antes de la lesión. Se cree que en tales casos el olvido ocurre porque los recuerdos no están firmemente “anclados” en el encéfalo. El problema es análogo a algo que todos los usuarios de computadoras han experimentado: un corte de energía provoca la pérdida de la información que no se ha guardado en el disco duro.

Los neurotransmisores también desempeñan un papel en el olvido. Uno en particular, la acetilcolina, parece ser importante (Hasselmo y Bower, 1993; Hasselmo, Schnell y Barkai, 1995; McIntyre, Marriott y Gold, 2003). En un grupo de estudios, las ratas desarrollaron problemas de memoria después de que los investigadores destruyeron las células de su encéfalo que producían acetilcolina (Fibiger, Murray y Phillips, 1983). Los pacientes con Alzheimer por lo común tienen en el encéfalo niveles de acetilcolina por debajo de lo normal y las autopsias demuestran que muchas de las neuronas encefálicas productoras de acetilcolina han sufrido un daño severo (Coyle, 1987). De hecho, algunas investigaciones hechas con animales y con humanos sugieren que los medicamentos y los procedimientos quirúrgicos que incrementan los niveles de acetilcolina alivian algunos déficit de memoria relacionados con la edad (Li y Low, 1997; Parnetti, Senin y Mecocci, 1997; D. E. Smith, Roberts, Gage y Tuszynski, 1999). Sin embargo, el papel preciso de los neurotransmisores en el proceso de memoria es complejo y la evidencia sugiere que también participan otros neurotransmisores (DeZazzo y Tully, 1995). El problema del olvido se complica además por los efectos de la experiencia, como veremos a continuación.

Experiencia y olvido

Con frecuencia, el olvido se debe simplemente a un aprendizaje inadecuado. Cuando usted olvida dónde dejó las llaves del carro, por lo regular se debe a que no puso atención al hecho de dejar las llaves. Si no encuentra su automóvil, la mayoría de las veces es porque no se fijó dónde lo estacionó.

En otras ocasiones el olvido ocurre porque, aunque atendimos al asunto que debe ser recordado, no repasamos el material de manera adecuada. El simple hecho de “cumplir con las formalidades” del repaso suele ser insuficiente. La práctica prolongada e intensa con la intención de aprender produce menos olvido que unas cuantas repeticiones desganadas. El repaso elaborativo también contribuye a aumentar la duración de los nuevos recuerdos. Cuando estaciona su automóvil en el espacio G-47, será más probable que recuerde su ubicación si piensa “G-47. Mi tío Genaro tiene 47 años”. En conclusión, no recordaremos la información por mucho tiempo si en primer lugar no la aprendimos bien.

Interferencia El aprendizaje por sí mismo puede causar olvido porque el aprendizaje de una cosa interfiere con el recuerdo de otra. La información se mezcla o es dejada a un lado por otra información, y por eso se vuelve más difícil de recordar. Dicho olvido se debe entonces a la interferencia. Existen dos tipos de interferencia (vea la figura 5-6).

En un tipo de interferencia, el nuevo material interfiere con el recuerdo de la información que ya se encuentra en la memoria de largo plazo; esto se conoce como **interferencia retroactiva**. La interferencia retroactiva a menudo se estudia por medio del aprendizaje de *pares asociados*. Estos estudios consisten en que primero, una persona

Amnesia retrógrada La incapacidad para recordar eventos que precedieron a un accidente o lesión, pero sin pérdida de la memoria anterior.

Interferencia retroactiva El proceso por el cual la nueva información interfiere con la información que ya se encuentra en la memoria.

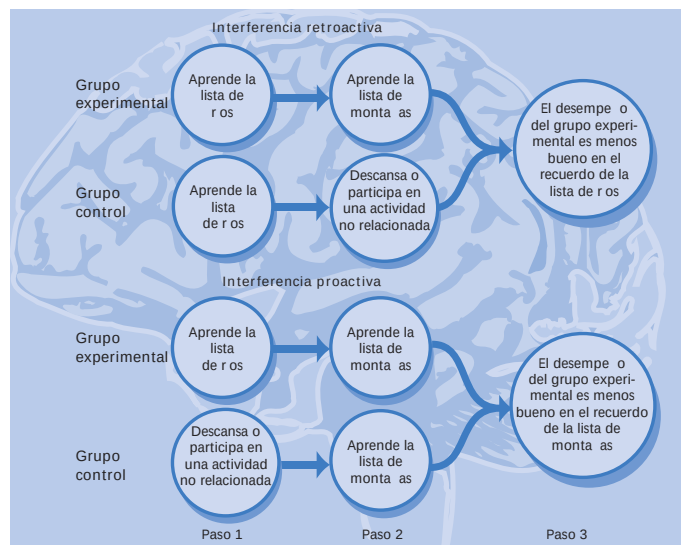
Interferencia proactiva El proceso por el cual la información que ya se encuentra en la memoria interfiere con la nueva información.

aprende una lista de pares de palabras, como *feliz-manzana*; se espera que al presentarle *feliz* la persona diga *manzana*. Después de que se aprende esta lista, la persona aprende una lista diferente que incluye *feliz-lápiz*; cuando se le presenta *feliz* la persona debe decir *lápiz*. Después de aprender la segunda lista, se prueba el recuerdo de la persona de la primera lista; como antes, la tarea es decir *manzana* en respuesta a *feliz*. El hallazgo común es que el aprendizaje de la segunda lista interfiere con la habilidad para recordar la primera (Thune y Underwood, 1943). La interferencia retroactiva ocurre en la vida cotidiana. Por ejemplo, una vez que usted aprende un nuevo número telefónico, encontrará difícil recordar su antiguo número, aunque lo haya usado por años.

En el segundo tipo de interferencia, el material antiguo en la memoria interfiere con el nuevo material que se está aprendiendo; esto se denomina **interferencia proactiva**. Esos experimentos proceden como los anteriores, pero en esta ocasión se prueba el recuerdo de los participantes de la *segunda* lista aprendida. Por lo regular, su desempeño es menos bueno que el de la gente que sólo aprendió la segunda lista. Se concluye entonces que el aprendizaje de la primera lista interfiere con el aprendizaje posterior. Al igual que la interferencia retroactiva, la interferencia proactiva es un fenómeno cotidiano. Suponga que siempre estaciona su carro en el terreno detrás del edificio donde trabaja. Posteriormente le cambian su lugar de estacionamiento a un terreno cruzando la calle. Le llevará más tiempo recordar el nuevo lugar de estacionamiento del que necesitaría si no lo hubiera estacionado previamente detrás del edificio. Aprender a buscar su automóvil detrás del edificio interfiere con su nuevo recuerdo de que ahora se estaciona cruzando la calle.

El factor más importante en la determinación del grado de interferencia es la semejanza de los elementos en competencia. Por ejemplo, en el aprendizaje de pares asociados, elementos como *feliz-manzana* y *feliz-pera* tienen más probabilidad de interferirse (retroactiva o proactivamente) que *feliz-rola* y *feliz-tren*, como se muestra en el siguiente experimento (Bower y Mann, 1992). Los participantes aprendieron dos listas de 21 letras cada una. La primera lista era SOJFNUGPAHWMSELICBQTA, y la segunda era YADILHOSREKNABYHTLAEW. Luego se pidió a los participantes que recordaran la primera lista. La interferencia retroactiva ocurrió porque la segunda lista

Figura 5-6
Diagrama de experimentos que miden la interferencia retroactiva y proactiva. En la interferencia retroactiva, el desempeño en las pruebas de recuerdo del grupo experimental no es tan bueno como el del grupo control, que no experimenta interferencia retroactiva de una lista de palabras en el paso 2. En la interferencia proactiva, los integrantes del grupo experimental sufren los efectos de la interferencia proactiva de la lista en el paso 1; cuando se les pide que recuerden la lista del paso 2, su desempeño es menos bueno que el de los integrantes del grupo control.



constaba de una secuencia de letras muy similar a la primera lista y, por lo tanto, interfería con ella. Pero cuando se dijo a algunos de los participantes que la segunda lista incluía las palabras inglesas (hacia atrás) WEALTHY BANKERS HOLIDAY, la interferencia disminuyó significativamente. Esta información hizo a la segunda lista muy diferente de la primera, por lo que hubo menos interferencia. Cuanto menos similar sea algo de otras cosas que ya ha aprendido, menos probable será que se confunda e interfiera con otro material que se encuentra en la memoria.



Factores situacionales Los factores situacionales también contribuyen al olvido. En un experimento, un grupo de personas recibieron una lista de 40 adjetivos y se les pidió escribir el opuesto de cada palabra (Schab, 1990). El experimentador les informó que el siguiente día se les pediría que recordaran las palabras que habían escrito. El olor a chocolate impregnaba el aire que rodeaba a un grupo de estudiantes mientras escribían su lista de palabras. El siguiente día, agregar un olor a chocolate al aire incrementó significativamente el número de palabras que esos estudiantes recordaban del día anterior. El olor a chocolate se convirtió en una “clave contextual” o “indicio” eficaz que les ayudaba a recordar las palabras correctas. Aunque esto parezca raro, sucede todo el tiempo: siempre que tratamos de guardar algo en la memoria, también recogemos, sin advertirlo, hechos acerca del contexto en el que tiene lugar el aprendizaje. Esos hechos se convierten en claves de recuperación útiles más tarde, cuando tratamos de recuperar la información correspondiente de la MLP.

Cuando las claves ambientales que estuvieron presentes durante el aprendizaje están ausentes en el recuerdo, el esfuerzo por recordar a menudo tiene menos éxito. Este fenómeno, llamado *olvido dependiente de las señales*, ha sido demostrado en una amplia variedad de situaciones. Por ejemplo, unos buzos recordaron mejor una lista de palabras si las aprendían y trataban de recordarlas bajo el agua que si las aprendían bajo el agua y trataban de recordarlas en la playa (Godden y Baddeley, 1975). Efectos similares del contexto se han demostrado con música de fondo (Balch y Lewis, 1996; del'Etoile, 2002), olores (Herz, 1997) e incluso salones de clase (Smith, Glenberg y Bjork, 1978). La policía utiliza claves contextuales cuando lleva a los testigos a la escena de un delito con la esperanza de mejorar su recuerdo de los detalles cruciales.

Memoria dependiente del estado Además de recibir influencia de las señales ambientales, nuestra capacidad de recordar con precisión la información resulta afectada por señales *internas*. Este fenómeno se conoce como *memoria dependiente del estado*. La memoria dependiente del estado se refiere al enigmático hallazgo de que la gente que aprende material en un particular estado fisiológico tiende a recordar mejor el material si regresa al mismo estado en que se encontraba durante el aprendizaje. Por ejemplo, un estudio demostró que la gente que aprendía el material mientras estaba bajo la influencia de la marihuana, más tarde recordaba más material cuando estaba de nuevo bajo la influencia de la marihuana que cuando no lo estaba (J. E. Eich, Weingartner, Stillman y Gillin, 1975). La memoria dependiente del estado también se ha demostrado en la investigación usando otras drogas como la cafeína (Keleman y Creeley, 2003). Sin embargo, debe quedar claro que esos estudios *no* demuestran que encontrarse en un estado inducido por drogas mejore la memoria; por el contrario, encontrarse en un estado de intoxicación reduce considerablemente la efectividad global de la memoria. La investigación sobre la memoria dependiente del estado simplemente demuestra que el estado fisiológico vigente durante el aprendizaje puede actuar como señal durante el recuerdo. Sin embargo, los mejores resultados ocurren cuando la persona está sobria y alerta durante el aprendizaje y el recuerdo.

El proceso reconstructivo El olvido también ocurre como resultado de lo que se ha llamado la naturaleza “reconstructiva” del recuerdo. Antes hablamos de la manera en que se usan los esquemas para almacenar la información en la memoria de largo plazo. Bartlett propuso que la gente también usa esquemas para “reconstruir” los recuerdos (Bartlett, 1932; Schacter, Norman y Koutstaal, 1998). Cuando una experiencia

no concuerda con la visión que tenemos del mundo o de nosotros mismos, tendemos inconscientemente a ajustarla o borrarla de la memoria por completo (Bremner y Marmar, 1998). En otras palabras, la gente, sin saberlo, “reescrive” los eventos pasados para adecuarlos a sus expectativas, su imagen actual o deseada de sí misma y sus decisiones pasadas (Lyubomirsky y Ross, 1999; Mather, Shafir y Johnson, 2000).

Cómo reducir el olvido

En una fiesta, se siente avergonzado cuando una persona que le parece familiar se acerca y lo abraza, pero usted no se acuerda de su nombre. Está contando una película que acaba de ver, pero no recuerda el título. Después de regresar de la tienda de abarrotes, se da cuenta de que olvidó comprar dos de las cosas de su lista.

¿Siempre ha sido mala su memoria o se está deteriorando? A mucha gente le preocupa que su memoria no sea lo que solía ser. Los estudios de la memoria muestran que la mayoría de las personas, incluso las que son mayores, tienen mejor memoria de lo que se percatan. Es recomendable seguir los siguientes pasos para mejorar el recuerdo:

1. Motívese. Sin un fuerte deseo de aprender o recordar algo, probablemente no lo hará. Pero si encuentra una forma de mantenerse alerta y estimulado, le será más fácil aprender y recordar las cosas.

2. Practique habilidades de retención. Para mantenerse en buena forma, las habilidades de memoria, al igual que todas las habilidades, deben practicarse y ejercitarse. Los expertos en la memoria recomiendan hacer ejercicios como crucigramas, acrósticos, anagramas, jugar *scrabble*, monopolio, trivia y *bridge*. O puede aprender japonés, unirse a un club de ajedrez o discutir frecuentemente los eventos actuales con sus amigos.

3. Confíe en su capacidad para recordar. La duda a menudo conduce a la ansiedad, la cual interfiere a su vez con la capacidad para recuperar información de la memoria. Los expertos coinciden en que los ejercicios de relajación aumentan significativamente la habilidad para recuperar la información de la memoria. Además, si está convencido de que no podrá recordar algo, probablemente no lo hará. Por ejemplo, las personas que están seguras de que no podrán recordar las partes del sistema nervioso para un examen de psicología, sin duda tendrán más dificultad para dominar este material que quienes adoptan una actitud más positiva hacia la tarea.

4. Reduzca al mínimo las distracciones. Aunque algunas personas pueden estudiar para un examen y escuchar la radio al mismo tiempo, la mayoría de la gente encuentra que las distracciones externas interfieren con el aprendizaje y el recuerdo. Si algo lo está distrayendo, busque un lugar tranquilo, incluso aislado, antes de tratar de memorizar algo.

5. Mantenga la concentración. Prestar cercana atención a los detalles, concentrarse en el entorno, las emociones y otros elementos asociados con un evento le ayudarán a recordarlo con mayor claridad.

6. Haga conexiones entre el nuevo material y la información que ya está almacenada en la memoria de largo plazo. Una clave para mejorar la memoria consiste en organizar y codificar el material de manera más eficaz cuando entra por primera vez a la MLP. Discuta las cosas que quiere recordar con otras personas. Piense o escriba formas en que la nueva información se relaciona con cosas que ya sabe. Cuantos más vínculos forje entre la información nueva y la información que ya se encuentra en la MLP, más probable será que recuerde el nuevo material.

En algunas situaciones, técnicas especiales llamadas **mnemónicos** le ayudarán a vincular el nuevo material con la información que ya se encuentra en la MLP. Algunos de los mnemónicos más simples son las rimas y coplas que usamos a menudo para

Mnemónicos Técnicas que facilitan el recuerdo del material.

recordar fechas y otros hechos. “Treinta días tiene septiembre, abril, junio y noviembre...” nos permite recordar cuántos días hay en un mes. También estamos familiarizados con otros mnemónicos simples en los cuales componemos palabras u oraciones con el material que debe recordarse. Podemos recordar los colores del espectro visible —rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta— usando la inicial de cada uno para formar la oración **R**osa **N**úñez **A**lcántara **V**ence **A**l **I**nsecto **V**olador; o bien, podemos recordar las notas musicales sobre las líneas del pentagrama (mi, sol, si, re, fa) por medio de la frase **M**aría **S**oledad **S**iembra **R**etoños **F**ragantes. Además, varios estudios han demostrado que cuando puede relacionar un mnemónico con *información personal*, como sus pasatiempos o intereses, será más probable que lo recuerde más tarde (Symons y Johnson, 1997). Siempre que pueda elaborar un mnemónico para ayudarse a recordar algo, hágalo.

7. Use imágenes mentales. Las imágenes son una ayuda excelente para recordar información de la memoria. Siempre que sea posible forme imágenes mentales de datos, personas, palabras o actividades que desea recordar. Por ejemplo, para recordar que el apellido de alguien es Vidrio, imagine a esa persona sosteniendo un vidrio o viendo a través de uno. Si quiere recordar que un amigo vive en la calle de Lisboa, imagínelo caminando por las calles de esa ciudad. Si tiene una secuencia de paradas que hacer, imagínese dejando cada lugar y dirigiéndose al siguiente. Los oradores griegos y romanos usaban una técnica mnemónica similar para memorizar los discursos largos. Visitaban una casa o un templo grande y caminaban por las habitaciones en un orden específico, advirtiéndolo el lugar en que se encontraban objetos particulares en cada habitación. Cuando los oradores habían memorizado el plano del edificio y sus contenidos, se imaginaban recorriendo los cuartos y colocando imágenes del material que debían recordar en diferentes puntos de las habitaciones. Para recuperar el material en la secuencia apropiada durante el discurso, los oradores se imaginaban recorriendo las habitaciones en orden y, por asociación, recordaban cada línea de su discurso al encontrar cada objeto en cada cuarto.

8. Use señales de recuperación. Cuantas más señales de recuperación tenga, más probable será que recuerde algo. Una forma de establecer señales automáticas de recuperación es crear rutinas y estructura. Por ejemplo, cuando llegue a la puerta, ponga siempre las llaves de la casa y del carro en el mismo lugar. Luego, cuando se pregunte “¿Dónde puse mis llaves?”, el hecho de tener un lugar especial para ellas sirve como señal de recuperación. En ocasiones, algo que no forma parte de una rutina o estructura sirve como señal de recuperación. Por ejemplo, si quiere acordarse de hacer algo antes de ir a la cama, deje un objeto inusual en el lecho (quizá un zapato o un calcetín), cuando llegue el momento de dormir, verá el objeto inusual y eso le ayudará a recordar lo que quería hacer.

De manera similar, si tiene dificultades para recordar algo, le será útil regresar al escenario donde usó por última vez esa información. De esa forma, las señales que estuvieron presentes cuando utilizó la información estarán disponibles y le ayudarán a recordar. Si no puede hacerlo, trate de recrear el escenario de manera vívida en su mente, con tanto detalle como sea posible, incluyendo lo que pensaba y sentía en el momento. Esto le proporcionará suficientes señales contextuales para obtener la información.

9. No se base únicamente en la memoria. La memoria humana no es perfecta, por lo que es prudente hacer uso de otras herramientas. Anote las cosas que necesita recordar y luego pegue una nota o lista de esas cosas en un lugar destacado, como el tablero de avisos o la puerta del refrigerador. Anote en un calendario todas las fechas que quiere recordar y luego coloque el calendario en un lugar visible. Si fue testigo de un accidente, anote de inmediato todo lo que vio y escuchó con tanto detalle como pueda; luego use su recuento escrito para refrescar la memoria periódicamente.



APLICACIÓN DE LA PSICOLOGÍA

MEJORE SU RETENCIÓN DEL MATERIAL DE LOS LIBROS DE TEXTO

Usted puede usar todos los principios analizados en este capítulo para ayudarse a recordar el material de los libros de texto en la mayoría de sus cursos. La clave para almacenar el nuevo material en la memoria de largo plazo es hacer asociaciones entre éste y la información que ya se encuentra en la MLP. Si se limita a releer pasivamente el capítulo una y otra vez, es probable que no pueda almacenar, retener, ni recuperar la información de manera eficaz (McDaniel, Waddill y Shakesby, 1996; Wilke, 2001). Se produce una ligera mejoría si destaca o subraya algunos párrafos, ya que al menos así piensa en qué material es el más importante.

Una técnica más efectiva consiste en preparar un bosquejo del capítulo antes de leerlo, de modo que prepare las asociaciones y vínculos que hará cuando lea el material. Algunos libros de texto (incluyendo éste) le proporcionan un esquema completo al inicio del capítulo, pero crear el suyo lo obliga a empezar a pensar en el contenido del capítulo y en cómo una sección se relaciona con las otras. Luego, conforme lea, escriba comentarios debajo de los encabezados de su esquema. Su resumen personal no sólo le ayudará a recordar el material al leer el capítulo, sino que le será de ayuda cuando revise el material para un examen.

Otra técnica para mejorar la memoria es repasar el material conforme vaya leyendo el capítulo. Puede escribir al margen del texto, registrando sus reacciones, preguntas e ideas acerca de cómo se relaciona el nuevo material con otros materiales,

“Si se limita a releer pasivamente el capítulo una y otra vez, es probable que no pueda almacenar, retener, ni recuperar la información de manera eficaz.” “Quienes piensan de manera crítica cuestionan el conocimiento común.”

pensamientos acerca de cómo podría aplicar en su vida lo que está aprendiendo y así sucesivamente. Trate de relacionar el nuevo material con todo tipo de cosas que ya sepa, expresando esta relación en sus propias palabras. También es recomendable trabajar con un amigo, turnándose para hacerse preguntas basadas en el material de diferentes secciones o párrafos. Sin importar el procedimiento que siga, integrar y profundizar en el material del texto lo obligará a procesarlo y a formar nuevas asociaciones entre las piezas de información que está almacenando.

El repaso elaborativo le ofrece dos claros beneficios: vincula el nuevo material con la información que ya está en la memoria y genera múltiples claves de recuperación que le ayudarán a recordar el material cuando lo necesite. Incluso después de que se sienta bien preparado, el hecho de continuar el repaso mejorará su retención. Algunos estudios han demostrado que si usted aprende bien un tema en la escuela, como un idioma extranjero o el parlamento de un personaje de una obra teatral, podrá recordar gran parte de ese material por el resto

de su vida (Bahrick, 1984; Bahrick y Hall, 1991; Noice y Noice, 2002).

Un sistema de estudio más ambicioso y más eficaz se conoce por las iniciales de sus cinco etapas: SQRRR, abreviado como SQ3R (del inglés *survey*: explorar, *question*: preguntar, *read*: leer, *recite*: recitar y *review*: repasar).

- 1. Explorar.** Antes de que empiece a leer, observe rápidamente el esquema del capítulo, los encabezados de las diversas secciones y el resumen del capítulo. Esto le dará una idea general de lo que va a leer y le ayudará a organizar e integrar el material conforme avance.
- 2. Preguntar.** Antes de empezar a leer, convierta los encabezados del capítulo en preguntas sobre el texto que sigue. Por ejemplo, antes de leer este capítulo podría convertir el encabezado “Memoria de corto plazo” de la página 193 en preguntas como: “¿Por qué se le llama ‘de corto plazo’?” “¿Hay otro tipo de memoria que dure más tiempo?” “¿Qué tan buena es la memoria si sólo es de corto plazo?” “¿Por qué se desvanecen los recuerdos?”
- 3. Leer.** Ahora lea la primera sección del capítulo, buscando las respuestas a las preguntas que planteó. Si descubre puntos importantes que no se relacionan directamente con sus preguntas, revise las viejas preguntas para abarcar el nuevo material o formule nuevas preguntas.
- 4. Recitar.** Una vez que termine de leer una sección, cierre el libro y recite de memoria las respuestas a sus preguntas y cualquier otro punto importante que recuerde. También conviene anotar sus respuestas en forma de bosquejo o recitarlas a alguien más. Luego abra el libro y asegúrese de que ha cubierto todos los puntos clave surgidos en la sección. Repita los pasos 3 y 4 para cada sección del capítulo.
- 5. Repasar.** Después de leer todo el capítulo, revise sus notas y luego recite o diga mentalmente sus preguntas y respuestas de memoria. Relacione el material con otras ideas, con experiencias de su vida o con cosas familiares. Trate de pensar en ejemplos o ilustraciones particularmente buenos de los puntos o conceptos clave en el capítulo. Interactúe con el material.

El método SQ3R lo obliga a reaccionar, a entrar en diálogo con el texto. Esta interacción hace al material más interesante y significativo y mejora sus oportunidades de recordarlo. También organiza el material y lo relaciona con lo que ya sabe. Este método ciertamente requiere más tiempo que la simple lectura del capítulo, pero le ahorrará tiempo más tarde cuando estudie para un examen.

Para aprender más acerca de las habilidades de estudio, visite nuestro sitio web en: www.prenhall.com/morris.

10. Esté consciente de que sus esquemas personales pueden distorsionar su recuerdo de los eventos. Como lo advertimos antes, las personas en ocasiones “reescriben” sin saberlo eventos pasados para adecuarlos a la imagen actual o deseada que tienen de sí mismas y a sus decisiones pasadas. Estar en guardia contra dichas distorsiones le ayudará a evitarlas.

Por último, mientras trabaja para mejorar su memoria, tenga en mente que el olvido no siempre es algo malo. Casi todos hemos tenido experiencias que quisiéramos olvidar, y olvidarlas sería una bendición. Un estudio de niños, cuya vida familiar había sido tan turbulenta que tuvieron que ser internados por un tiempo en una clínica de orientación infantil, encontró que cambiar o “reescribir” sus recuerdos de la niñez temprana hacía menos inconveniente una vida difícil y llena de desventajas. Por ejemplo, cuando se entrevistó a esos niños 30 años después, los que recordaban erróneamente que su niñez había sido bastante normal fueron también los que pudieron desarrollar una vida convencional y básicamente estable (Robins *et al.*, 1985). El olvido es a veces una bendición más que una maldición. (Para obtener más información sobre el mejoramiento de la memoria, vea *Aplicación de la psicología: Mejore su retención del material de los libros de texto.*)

COMPRUEBE SU COMPRENSIÓN

- ¿De acuerdo con qué teoría la memoria se deteriora por la acción del paso del tiempo?
 - ☐ a. síndrome de Korsakoff
 - ☐ b. decaimiento
 - ☐ c. daño encefálico
 - ☐ d. interferencia
- Los mnemónicos son para la memoria
 - ☐ a. ayudas
 - ☐ b. bloqueadores
 - ☐ c. perturbadores
- El olor a chocolate ayudó a los estudiantes a recordar la información que habían aprendido previamente porque estaba en el aire en el momento del aprendizaje original. La oración anterior describe un (una)
 - ☐ a. factor situacional
 - ☐ b. indicio
 - ☐ c. señal contextual
 - ☐ d. todas las anteriores

Respuestas: 1. b, 2. a, 3. d

Temas especiales sobre la memoria

¿Qué tan exacto es el testimonio ocular?

Memoria autobiográfica

La *memoria autobiográfica* se refiere al recuerdo de eventos que sucedieron en nuestra vida y del momento en que tuvieron lugar (Koriat, Goldsmith y Pansky, 2000); como tal, es una forma de memoria episódica. Los recuerdos autobiográficos son de fundamental importancia. De hecho, Conway (1996) afirma que la “memoria autobiográfica es central



Es probable que la gente mayor piense en las personas y los eventos de su juventud, cuando tomaron las decisiones que dieron forma a su vida.

para el yo, para la identidad, para la experiencia emocional y para todos los atributos que definen a un individuo" (p. 295).

La investigación confirma que, en general, es más fácil recordar los acontecimientos recientes de la vida que los anteriores (Crovitz y Schiffman, 1974). Pero una revisión de la investigación demuestra que las personas mayores de 50 años tienen mayor probabilidad que los jóvenes de recordar sucesos que ocurrieron en una etapa de la vida relativamente temprana (Holland y Rabbitt, 1990). Como por lo general tomamos las decisiones más fundamentales de la vida (como las que conciernen al matrimonio y la carrera) al final de la adolescencia y durante la edad adulta temprana, y puesto que los resultados de esas decisiones dan forma al resto de nuestra vida, tiene sentido que nos concentremos en este periodo cuando miramos en retrospectiva para resumir y evaluar nuestra vida (Mackavey, Malley y Stewart, 1991).

Quizá quiera explorar sus recuerdos más tempranos. Usted y un amigo hagan una lista de 20 sustantivos que pueden imaginarse con facilidad, como *mesa*, *petirrojo* y *coles de Bruselas*, y luego cambien listas y escriban el recuerdo personal más temprano que les venga a la mente para cada una de las palabras de la *otra* persona. Trate de fechar cada recuerdo con tanta precisión como sea posible. ¿Tiene más recuerdos de eventos recientes que de eventos tempranos en su vida? ¿Tiene algún recuerdo de acontecimientos sucedidos en los primeros tres o cuatro años de su vida?

Amnesia infantil

La investigación demuestra que nuestros recuerdos personales más tempranos tienden a remontarse a los tres y cuatro años de edad (Eacott, 1999; Kihlström y Harackiewicz, 1982; Newcombe *et al.*, 2000). Es raro que la gente recuerde hechos ocurridos antes de los dos años de edad. Este fenómeno en ocasiones se denomina **amnesia infantil**.

No se sabe exactamente por qué a la gente le resulta difícil recordar eventos de sus primeros años de vida, aunque se han propuesto varias explicaciones (Eacott, 1999; Newcombe, Drumme, Fox, Lie y Ottinger-Alberts, 2000; Wang, 2003; Wheeler *et al.*, 1997). Una hipótesis sostiene que la amnesia infantil se debe a que el encéfalo del niño no está totalmente desarrollado al nacer. Jacobs y Nadel (1997) señalan que el hipocampo, que es tan importante en la formación de la memoria episódica y semántica, no se forma plenamente sino hasta los dos años. Otra teoría sugiere que la amnesia infantil ocurre porque el pequeño no posee un claro sentido de sí mismo (Wheeler *et al.*, 1997). Sin un sentido del yo, los niños muy pequeños encuentran difícil organizar e integrar sus experiencias en un esquema coherente de memoria autobiográfica. Otros teóricos afirman que los recuerdos infantiles se pierden porque los niños pequeños no poseen las habilidades lingüísticas necesarias para fortalecer y consolidar las experiencias tempranas (Hudson y Sheffield, 1998).

Amnesia infantil La dificultad que tienen los adultos para recordar experiencias de sus dos primeros años de vida.

Imaginería eidética La habilidad para reproducir imágenes extraordinariamente nítidas y detalladas de algo que se ha visto.

Memoria extraordinaria

Como vimos al inicio del capítulo, algunas personas pueden realizar hazañas de memoria verdaderamente sorprendentes. De vez en cuando, el periódico trae el reporte de una persona con una "memoria fotográfica". Esas personas aparentemente son capaces de crear imágenes visuales inusualmente nítidas y detalladas de algo que han visto, como un cuadro, una escena o la página de un texto. Este fenómeno, llamado **imaginería eidética**,



permite a la gente ver las características de una imagen con sumo detalle; en ocasiones incluso les permite recitar toda la página de un libro que leyeron una sola vez.

Un estudio examinó a 500 niños de primaria antes de encontrar a 20 con imaginería eidética (Haber, 1969). Se dijo a los niños que examinaran una fotografía durante 30 segundos, moviendo los ojos para ver todas sus partes. La fotografía fue retirada luego y se dijo a los niños que miraran un caballete en blanco y que informaran de lo que vieron en una imagen eidética. Necesitaron al menos de tres a cinco segundos de observación para producir una imagen, aun cuando la fotografía fuera familiar. Además, la calidad de la imaginería eidética parecía variar de un niño a otro. Una niña del estudio podía mover e invertir las imágenes y recordarlas varias semanas después. Tres niños pudieron producir imágenes eidéticas de objetos tridimensionales y algunos lograron superponer la imagen eidética de una fotografía en otra y formar una nueva imagen. Un hecho interesante fue que los niños con imaginería eidética no tuvieron un mejor desempeño en otras pruebas de memoria que sus compañeros sin esta cualidad.

Uno de los casos documentados más famosos de memoria extraordinaria proviene del trabajo del distinguido psicólogo Alexander Luria (Luria y Solotaroff, 1987). Durante más de 20 años, Luria estudió a un reportero ruso llamado Shereshevskii ("S"). En *La mente de un mnemonista* (1968), Luria describe como "S" podía recordar una gran cantidad de trivialidades sin sentido así como fórmulas matemáticas detalladas y arreglos complejos de números. Era capaz de repetir con facilidad listas de más de 70 palabras o números después de haberlos escuchado o visto una sola vez.

"S" y otras personas con memoria excepcional no nacieron con un don especial para recordar las cosas. Más bien, desarrollaron con cuidado técnicas de memoria usando ciertos principios. Por ejemplo, Luria descubrió que cuando "S" estudiaba largas listas de palabras, formaba una imagen gráfica para cada elemento. Por ejemplo, cuando leía una lista larga y aleatoria de palabras, "S" visualizaba una calle bien conocida, asociando específicamente cada palabra con algún objeto a lo largo del camino. Cuando se le pedía recitar las listas de palabras, daba un paseo imaginario por la calle, recordando cada objeto y la palabra asociada con él. Al organizar sus datos de una manera que le era significativa, podía vincularlos más fácilmente con el material que ya existía en su memoria de largo plazo. A su vez, esta conexión le proporcionaba muchas más claves de recuperación de las que habría tenido para hechos aislados carentes de significado.

Desarrollar una memoria excepcional requiere tiempo y esfuerzo (Ericsson y Charness, 1994; Wilding y Valentine, 1997). Los **mnemonistas**, personas que son sumamente hábiles para usar técnicas de memoria, con frecuencia tienen razones poderosas para desarrollar su memoria. "S" aprovechaba sus habilidades de memoria en su trabajo como reportero. Como veremos en el siguiente capítulo, los maestros de ajedrez en ocasiones muestran una retención asombrosa de configuraciones significativas del tablero (Bédard y Chi, 1992; Haberlandt, 1997). Por ejemplo, algunos maestros de ajedrez recuerdan la posición de cada pieza del tablero después de una exposición de apenas 5 segundos a un patrón particular. Sin embargo, cuando esos mismos maestros ven un arreglo totalmente aleatorio y sin sentido de las piezas de ajedrez, su recuerdo no es mejor que el de cualquiera de nosotros (Ericsson y Chase, 1982).

Ante datos de investigación como éstos, un investigador de la memoria concluyó:

Una de las cosas más interesantes que hemos descubierto es que el mero hecho de tratar de recordar las cosas no asegura que la memoria mejorará. Lo que hace la diferencia es la decisión activa de mejorar y el número de horas que dediquemos a ello. La motivación es mucho más importante que la capacidad innata (Singular, 1982, p. 59).



Las personas que desarrollan una memoria excepcional por lo regular tienen una fuerte necesidad o deseo de hacerlo. Los actores de éxito, como James Earl Jones, quien aparece en la fotografía representando a Otelo, deben memorizar partes de guiones largos y complicados. ¿Qué tipos de señales y mnemónicos podrían utilizar para ayudarse a recordar sus parlamentos?

Mnemonista Una persona con habilidades de memoria sumamente desarrolladas.

Destello de memoria Recuerdo vívido de cierto evento y de los incidentes que lo rodearon incluso después de que ha transcurrido mucho tiempo.

Destellos de memoria

¿Dónde estaba y qué estaba haciendo cuando se enteró de los ataques terroristas al World Trade Center de Nueva York el 11 de septiembre de 2001? La mayoría de la gente puede describir exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo en ese momento. Éste es un ejemplo de un **destello de memoria**, la experiencia de recordar vívidamente cierto acontecimiento y los incidentes que lo rodearon incluso después de que ha transcurrido mucho tiempo. A menudo recordamos de esta forma sucesos que son impactantes o muy significativos (Davidson y Glisky, 2002). La muerte de un familiar cercano, un nacimiento, una graduación o una boda pueden evocar destellos de memoria; también pueden hacerlo eventos dramáticos en los que no participamos personalmente, como los ataques al World Trade Center.

Los investigadores han desarrollado varias teorías acerca de cómo es que la gente forma esos recuerdos (Finkenauer *et al.*, 1998). De acuerdo con la teoría de “imprima ahora”, se activa un mecanismo del encéfalo cuando sucede algo especialmente significativo, impactante o notable. El evento entero es capturado y luego se “imprime” de manera muy parecida a una fotografía. La “impresión” se almacena luego, como una fotografía en un álbum, por largos periodos, quizá durante toda la vida. Periódicamente se fortalece porque un evento tan importante está destinado a ser recordado y analizado muchas veces a lo largo de los años.

La teoría de “imprima ahora” implica, entre otras cosas, que los destellos de memoria son precisos, que se forman en el momento en que se presenta un acontecimiento y que los recordamos mejor debido a su alto contenido emocional. Todas esas implicaciones se han cuestionado. En primer lugar, porque los destellos de memoria no siempre son precisos. Aunque ésta es una afirmación difícil de probar, consideremos un caso. El psicólogo Ulric Neisser recordaba vívidamente lo que estaba haciendo el día de 1941 cuando los japoneses bombardearon Pearl Harbor. Recordaba claramente que estaba escuchando un juego de béisbol profesional por la radio, que fue interrumpido para informar la impactante noticia. Pero el béisbol profesional no se juega en diciembre, cuando tuvo lugar el ataque, por lo que este nítido destello de memoria era a todas luces incorrecto (Neisser, 1982).

Incluso si un hecho se registra con precisión, pasará por revisiones periódicas, al igual que otros recuerdos de largo plazo. Es común que discutamos y reconsideremos muchas veces un evento importante, y es probable que en las semanas y meses posteriores a su ocurrencia escuchemos mucha información adicional acerca del mismo. Como resultado, el destello de memoria pasa por un proceso de reconstrucción y pierde exactitud con los años hasta tener poco o ningún parecido con lo que ocurrió en realidad. Por ejemplo, un estudio preguntó a estudiantes universitarios cómo se enteraron del veredicto en el juicio de O. J. Simpson. Los investigadores encontraron que los recuerdos que habían reportado inicialmente a los tres días del veredicto habían cambiado en forma considerable después de que pasó un año. Además, las imprecisiones y distorsiones siguieron aumentando cuando volvió a interrogarse a los estudiantes tres años después del suceso (Schmolck, Buffalo y Squire, 2000).

Testimonio ocular

“¿Sé lo que vi!” Cuando el testigo de un delito presenta testimonio en la corte, este testimonio a menudo aplasta la evidencia en contra. Al enfrentar un testimonio conflictivo o ambiguo, los jurados tienden a confiar en la gente que vio un acontecimiento con sus propios ojos. Sin embargo, ahora existe evidencia convincente de que esta fe en los testimonios oculares a menudo carece de fundamento (Brodsky, 1999; Wells y Olsen, 2003).

En varios estudios clásicos, Loftus y Palmer (1974) mostraron a un grupo de personas una película de un accidente de tránsito. A algunas personas se les preguntó “¿Aproximadamente a qué velocidad iban los carros cuando se golpearon?” A otras personas se les hizo la misma pregunta pero con las palabras *se estrellaron*, *chocaron*, *co-*

lisionaron y *entraron en contacto* en lugar de *se golpearon*. Los investigadores descubrieron que los reportes de la gente sobre la velocidad de los carros dependían de qué palabra se empleara en la pregunta. A quienes se les preguntó acerca de los carros que “se estrellaron” reportaban que los carros iban más rápido que las personas a quienes se preguntó acerca de carros que “hicieron contacto”. En otro experimento, se mostró a las personas la película de un choque y luego se les preguntó “¿A qué velocidad iban los carros cuando se golpearon?” o “¿A qué velocidad iban los carros cuando se estrellaron?” Una semana después, se les hicieron otras preguntas acerca del accidente que habían visto en la película la semana anterior. Una de las preguntas fue “¿Vio algún vidrio roto?” Más de los participantes a quienes se les había preguntado acerca de carros que se habían “estrellado” informaron que habían visto vidrios rotos que los participantes a quienes les habían preguntado la velocidad de los carros que se “golpearon”.

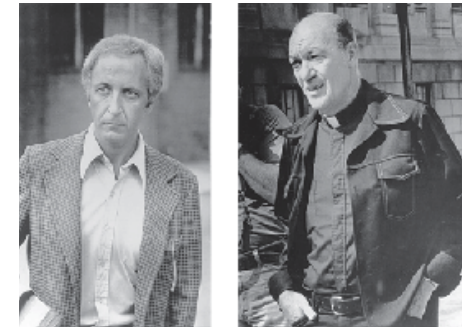
¿Por qué cometen esos errores los testigos? Algunas investigaciones sugieren que el problema es la *fuerza de error*: la gente en ocasiones no puede identificar la diferencia entre lo que presenció y lo que escuchó o imaginó al respecto (Garry y Polaschek, 2000; Lindsay y Johnson, 1989; Reyna y Titcomb, 1997; Taylor, Pham, Rivkin y Armor, 1998). Esto es particularmente cierto en el caso de los niños pequeños (Shapiro, 2002). Todos, alguna vez, hemos imaginado un evento de una manera muy vívida y luego hemos tenido dificultades para recordar si el evento en realidad sucedió o sólo lo imaginamos. De hecho, algunos estudios han demostrado que imaginar un evento en ocasiones hace que la gente crea que en realidad sucedió (Garry y Polaschek, 2000; Henkel, Franklin y Johnson, 2000).

De manera similar, si usted escucha información acerca de un suceso que presenció, es probable que confunda más tarde su recuerdo de esa información con el recuerdo del evento original. El impacto de la información subsiguiente parece ser particularmente fuerte cuando se repite varias veces (Zaragoza y Mitchell, 1996), como suele suceder con la cobertura extensiva de los medios de comunicación o cuando la información proviene de una figura de autoridad como un oficial de policía (Roper y Shewan, 2002). Con base en esta investigación, muchos psicólogos (Lindsay, 1993; Zaragoza, Lane, Ackil y Chambers, 1997) afirman que si la gente prestara más atención a la fuente de sus recuerdos, los relatos de los testigos serían más confiables.

Cualquiera que sea la razón de los errores de los testigos, existe suficiente evidencia de que dichos errores pueden enviar a la cárcel a personas inocentes (Kassin, Tubb, Hosch y Memon, 2001). Un estudio de más de 1,000 casos, en los cuales personas inocentes fueron condenadas por delitos, concluye que los errores cometidos por testigos fueron el elemento más convincente que condujo al veredicto condenatorio (Wells, 1993). Cada vez con mayor frecuencia, las cortes reconocen los límites del testimonio ocular. Por ejemplo, los jueces indican a los jurados que sean escépticos acerca del testimonio ocular y que lo evalúen críticamente.

Recuerdos recuperados

En los años recientes ha surgido una controversia, dentro de la comunidad académica y en la sociedad en su conjunto, acerca de la validez de los *recuerdos recuperados* (McNally, 2003). La idea es que es posible que la gente experimente un evento, luego pierda todo recuerdo del mismo y más tarde lo recupere, a menudo en el curso de la psicoterapia o mientras está bajo hipnosis. A menudo los recuerdos recuperados tienen que ver con abuso físico o sexual sufrido en la niñez. Nadie niega la realidad del abuso infantil o el daño que causan dichas experiencias. Pero, ¿son reales los recuerdos recuperados? ¿En realidad ocurrió el abuso recordado? La respuesta no es de ningún modo obvia. Existe amplia evidencia de que la gente puede ser inducida a “recordar” hechos que nunca



El padre Bernard Pagano (a la derecha) fue identificado como un asaltante armado por siete testigos y estuvo cerca de ser condenado por delitos que en realidad cometió el hombre a la izquierda.



Millones de personas tendrán para siempre un vívido destello de memoria de los aviones volando hacia las torres gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York el 11 de septiembre de 2001.



Como resultado del testimonio de Eileen Franklin, basado en un recuerdo reprimido, su padre fue encontrado culpable de asesinato. La validez de los recuerdos reprimidos, en especial en la investigación de delitos, sigue siendo controversial. ¿Podría pensar en una prueba para saber si un recuerdo recuperado es exacto o no?

ber tirado una ponchera sobre los padres de la novia en la recepción de una boda. En la primera entrevista, una participante dijo que no tenía absolutamente ningún recuerdo de aquel hecho; en la segunda entrevista “recordó” que la recepción fue al aire libre y que había tirado la ponchera mientras corría alrededor. Algunas personas inclusive “recordaron” detalles acerca de la boda, como el aspecto de los invitados y la ropa que llevaban. Sin embargo, los investigadores documentaron que tales hechos nunca ocurrieron. Otra investigación demuestra que la gente puede incluso convencerse de que recuerda experiencias de la infancia que nunca sucedieron (Spanos, 1996; Spanos, Burgess, Samuels y Blois, 1997).

No obstante, hay razones para creer que no todos los recuerdos recuperados son meramente producto de la sugestión. Existen numerosos estudios de caso de personas que vivieron experiencias traumáticas, incluyendo desastres naturales, accidentes, combate, agresiones y violación, quienes aparentemente olvidaron esos hechos durante muchos años, y que los recordaron más tarde (Arrigo y Pezdek, 1997). Por ejemplo, Wilbur J. Scott, un sociólogo, afirmaba que no recordaba nada de su periodo de servicio en Vietnam entre los años 1968 y 1969, pero durante un proceso de divorcio en 1983 descubrió sus medallas y recuerdos de la guerra y entonces recuperó la memoria (Arrigo y Pezdek, 1997).

Lo que se necesita es una forma confiable de separar los recuerdos reales de los falsos, pero hasta ahora no se dispone de dicha prueba. La sinceridad y convicción de la persona que “recuerda” un abuso infantil olvidado durante largo tiempo no es indicación de la realidad de ese abuso. Nos quedamos con la conclusión de que los recuerdos recuperados no son, en sí mismos, suficientemente dignos de confianza para justificar condenas penales. Debe contarse también con evidencia que corrobore los hechos. Ya que, como ha advertido Loftus (1997), sin corroboración no hay forma de que incluso el examinador más experimentado pueda separar los recuerdos reales de los falsos.



Mire con cuidado esas vacas y trate de advertir características distintivas importantes de cada animal. ¿Le resulta difícil esta tarea? Probablemente lo sea, a menos que toda su vida haya trabajado de cerca con ganado, como lo han hecho las dos personas que aparecen en la foto.

Influencias culturales en la memoria

¿Tiene la cultura algún efecto en la memoria? La evidencia empírica indica que así es (Confino y Fritzsche, 2002; Mistry y Rogoff, 1994). Por ejemplo, en muchas culturas occidentales ser capaz de recitar una larga lista de palabras o números, repetir los detalles de una escena, y citar numerosos hechos y estadísticas acerca de eventos históricos son signos de una “buena memoria”. De hecho, dichas tareas a menudo se utilizan



para poner a prueba las habilidades de memoria de la gente. Pero esta clase de tareas de memoria refleja el tipo de habilidades de aprendizaje, memorización y categorización que se enseñan en las escuelas occidentales y que se consideran importantes en la cultura occidental. Los miembros de otras culturas a menudo tienen un mal desempeño en esas pruebas de memoria porque los ejercicios les parecen raros o extraños.

En contraste, considere las habilidades de memoria de una persona que vive en una sociedad en la que una rica tradición oral transmite información cultural de una generación a la siguiente. Este individuo quizá sea capaz de recitar en verso las hazañas de los héroes de la cultura o de decir de un tirón las líneas de descendencia de las familias, los grupos de linaje más grande y los ancianos. O quizá el individuo tiene un almacén de conocimiento acerca de la migración de animales o de los ciclos de vida de las plantas, una información que le ayuda a obtener comida y a saber cuándo cosechar. Una tradición oral de poesía épica (D'Azevedo, 1982), un recuerdo detallado de los trabajos de la naturaleza y la habilidad para recitar largas genealogías (Bateson, 1982) demuestran impresionantes habilidades de memoria que dependen en gran medida de la cultura de una persona.

TEMAS DE INTERÉS PERMANENTE

diversidad-universalidad

Memoria y cultura

Frederic Bartlett, cuyo trabajo sobre la memoria analizamos antes en este capítulo, anticipó hace mucho el entrelazamiento de la memoria y la cultura. Bartlett (1932) relató la historia de un vaquero swazi que tenía una memoria prodigiosa para los hechos y cifras concernientes al ganado. El vaquero podía recitar, prácticamente sin error, el precio de venta, tipo de ganado comprado y circunstancias de la venta para transacciones que se remontaban a varios años atrás. Esas habilidades no son sorprendentes cuando se sabe que en la cultura swazi el cuidado y mantenimiento del ganado son muy importantes en la vida diaria y que muchas prácticas culturales se concentran en la importancia económica y social del ganado. En contraste, reportaba Bartlett, los niños swazi no tenían mejor desempeño que sus jóvenes sujetos europeos en el recuerdo de un mensaje de 25 palabras. Al verse desprovistos de su significado cultural, su desempeño de memoria no era excepcional.

COMPRUEBE SU COMPRENSIÓN

- Los adultos mayores tienen mayor probabilidad que los adultos jóvenes de recordar sucesos ocurridos en el periodo de la
 - a. niñez
 - b. adolescencia tardía
 - c. adultez temprana
- ¿Qué fenómeno permite a la gente crear imágenes visuales detalladas de las cosas que ha visto?
 - a. mnemónicos
 - b. destellos de memoria
 - c. imaginería eidética
- Es relativamente fácil implantar recuerdos de eventos que nunca sucedieron.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.

Respuestas: 1. b, 2. c, 3. a

Resumen

La investigación científica sobre la **memoria** empezó con los experimentos de Ebbinghaus en el siglo XIX. En la actualidad el **modelo de procesamiento de la información** de la memoria describe cómo se codifica, almacena y recupera la información de la memoria.

Los registros sensoriales

Los **registros sensoriales** son los puntos de entrada para la información pura de todos los sentidos. Esta información desaparecerá si no la sometemos a un procesamiento ulterior.

Registros visual y auditivo A medida que la nueva información visual ingresa a los registros, la información anterior (el icono o imagen visual) es “enmascarada” casi de inmediato y desaparece. De otra manera, los registros se saturarían al acumularse y confundirse la información visual. La información auditiva se desvanece más lentamente; el eco dura por varios segundos.

Atención De la gran cantidad de información recibida, seleccionamos algunos elementos para su procesamiento posterior. En este proceso, llamado **atención**, también le damos significado a la información.

Memoria de corto plazo

La información a la que atendemos ingresa a la **memoria de corto plazo (MCP)**, llamada también memoria primaria y memoria de trabajo. La MCP contiene todo aquello en lo que estamos pensando o de lo que somos conscientes en cualquier instante. La MCP no sólo almacena brevemente la información sino que también la procesa.

Capacidad de la MCP La MCP tiene sus límites. Los investigadores han encontrado que sólo retiene la información que pueda repetirse o repasarse entre 1.5 y 2 segundos, lo cual equivale por lo general a entre 5 y 10 piezas separadas de información. Podemos procesar más información agrupándola en unidades significativas más grandes, un proceso llamado **segmentación**.

Codificación en la MCP La información puede codificarse para su almacenamiento en la MCP de manera fonológica (de acuerdo con su sonido), en forma visual o en términos de su significado. Los investigadores concluyen que la MCP tiene mayor capacidad para el material codificado visualmente que para la información codificada de manera fonológica.

Mantenimiento en la MCP Mediante el **repaso mecánico**, o repaso de mantenimiento, retenemos la información en la MCP por un minuto o dos repitiéndola una y otra vez. Sin embargo, la memorización mecánica no promueve la memoria de largo plazo.

Memoria de largo plazo

La **memoria de largo plazo (MLP)** es más o menos permanente y almacena todo lo que “sabemos”.

Capacidad de la MLP La memoria de largo plazo puede almacenar durante muchos años una gran cantidad de información.

Codificación en la MLP La mayor parte de la información en la MLP parece codificarse en términos de significado.

Efecto de posición serial La memoria de corto y la de largo plazo trabajan juntas para explicar el **efecto de posición serial**, el hecho de que cuando la gente recibe una lista de elementos para recordar, tiende a recordar los primeros y los últimos elementos de la lista.

Mantenimiento en la MLP El repaso mecánico es útil para conservar información en la MLP, sobre todo de material carente de significado como los números telefónicos. A través del **repaso elaborativo** extraemos el significado de la información y la vinculamos con tanto material que ya se encuentre en la MLP como sea posible. El repaso elaborativo procesa los datos nuevos de una manera más profunda y significativa que la simple repetición mecánica. La forma en que codificamos el material para su almacenamiento en la MLP afecta la facilidad con que podemos recuperarlo más tarde.

Un **esquema** es una representación mental de un objeto o evento que se almacena en la memoria. Los esquemas proporcionan un marco de referencia en el cual se ajusta la información que llega; también impulsan la formación de estereotipos y la extracción de inferencias.

Tipos de MLP La **memoria episódica** almacena recuerdos de acontecimientos experimentados en un momento y lugar específicos. La **memoria semántica** se refiere a hechos y conceptos que no están ligados a un momento particular. La **memoria procedimental** está constituida por habilidades motoras y hábitos. La **memoria emocional** comprende respuestas emocionales aprendidas a varios estímulos.

La **memoria explícita** se refiere a recuerdos de los que tenemos conciencia e incluye las memorias episódica y semántica. La **memoria implícita** se refiere a recuerdos de información que no fue intencionalmente confiada a la MLP o que se recuperó sin intención de la MLP; incluye las memorias procedimental y emocional. Esta distinción es ilustrada por la investigación sobre la preparación, la cual encuentra que es más probable que la gente complete fragmentos con elementos vistos antes que con otros elementos igualmente adecuados.

La biología de la memoria

¿Cómo se forman los recuerdos? Los recuerdos consisten en cambios en las conexiones sinápticas entre células nerviosas. El proceso mediante el cual ocurren esos cambios a menudo es muy lento.

¿Dónde se almacenan los recuerdos? No existe un lugar en el que se almacenen todos los recuerdos, pero la investigación ha demostrado que diferentes partes del encéfalo se especializan en el almacenamiento de los recuerdos. La memoria de corto plazo parece localizarse principalmente en la corteza prefrontal y el lóbulo temporal. La memoria de largo plazo parece implicar estructuras subcorticales y corticales. Las memorias semántica y episódica parecen localizarse sobre todo en los lóbulos frontal y temporal de la corteza, y la memoria procedimental parece localizarse básicamente en el cerebelo. La memoria emocional depende de la amígdala.

Olvido

La biología del olvido De acuerdo con la **teoría del decaimiento**, los recuerdos se deterioran por la acción del paso del tiempo. La pérdida severa de memoria se atribuye al daño encefálico causado por accidentes, cirugía, deficiencias en la dieta o enfermedad. Las lesiones de la cabeza pueden provocar **amnesia retrógrada**, la incapacidad de

la gente para recordar lo que sucedió poco antes de su accidente. Algunos estudios se han concentrado en el papel del hipocampo en la formación de la memoria de largo plazo. Otras investigaciones enfatizan el papel de los neurotransmisores, en especial la acetilcolina, en el proceso de la memoria.

Experiencia y olvido En ocasiones, hay información que aparentemente se pierde de la MLP; los investigadores atribuyen la causa de este hecho al aprendizaje inadecuado o a la interferencia de información competidora. La interferencia puede venir de dos direcciones: en la **interferencia retroactiva**, la nueva información interfiere con la información antigua que ya se encuentra en la MLP; la **interferencia proactiva** se refiere al proceso por el cual la información antigua que ya se encuentra en la MLP interfiere con la nueva información.

Cuando las señales ambientales que estuvieron presentes durante el aprendizaje están ausentes durante el recuerdo, puede ocurrir el olvido dependiente de la señal. La capacidad para recordar información también se ve afectada por el estado fisiológico de la persona cuando aprendió el material; esto se conoce como memoria dependiente del estado.

En ocasiones “reconstruimos” recuerdos para la autodefensa social o personal.

Cómo reducir el olvido Hay varias recomendaciones que conviene considerar para mejorar la memoria: motive; practique las habilidades de retención; confíe en su capacidad para recordar; reduzca al mínimo las distracciones; mantenga la concentración; haga conexiones entre el nuevo material y otra información que ya esté almacenada en la memoria de largo plazo, usando técnicas como los **mnemónicos**; use imágenes mentales; utilice claves de recuperación; no se base únicamente en la memoria; tenga conciencia de que sus esquemas personales pueden distorsionar su recuerdo de los eventos.

Temas especiales sobre la memoria

Memoria autobiográfica La memoria autobiográfica se refiere al recuerdo de eventos que sucedieron en nuestra vida y del momento en que ocurririeron.

Términos clave

Memoria	185	Repaso elaborativo	193	Teoría del decaimiento	202
Modelo de procesamiento de la información	185	Esquema	194	Amnesia retrógrada	203
Registros sensoriales	186	Memoria episódica	195	Interferencia retroactiva	203
Atención	187	Memoria semántica	195	Interferencia proactiva	204
Memoria de corto plazo (MCP)	189	Memoria procedimental	195	Mnemónicos	206
Segmentación	190	Memoria emocional	196	Amnesia infantil	210
Repaso mecánico	191	Memoria explícita	196	Imaginería eidética	210
Memoria de largo plazo (MLP)	192	Memoria implícita	196	Mnemonista	211
Efecto de posición serial	192	Fenómeno de la punta de la lengua	198	Destello de memoria	212
		Potenciación a largo plazo (PLP)	199		

Amnesia infantil La gente por lo general no recuerda sucesos ocurridos antes de los dos años. Este fenómeno, conocido como **amnesia infantil**, aún no se comprende bien.

Memoria extraordinaria Las personas con memoria extraordinaria han desarrollado cuidadosamente técnicas de memoria. Los mnemonistas son individuos con una gran habilidad en el uso de dichas técnicas. Un fenómeno llamado **imaginería eidética** permite que algunas personas vean con sumo detalle las características de una imagen.

Destellos de memoria Años después de la ocurrencia de un hecho dramático o significativo, la gente suele tener recuerdos vívidos del mismo y de los incidentes que lo rodearon. Esos recuerdos se conocen como **destellos de memoria**. De acuerdo con la teoría de “imprima ahora”, el evento desencadena un mecanismo del encéfalo que captura el recuerdo, lo imprime como una fotografía y lo almacena durante largo tiempo. La investigación reciente ha cuestionado las suposiciones de que los destellos de memoria son precisos y estables.

Testimonio ocular Los jurados tienden a depositar su fe en testigos que vieron un acontecimiento con sus propios ojos. Sin embargo, alguna evidencia sugiere que los testigos en ocasiones no pueden identificar la diferencia entre lo que presenciaron y lo que escucharon o imaginaron al respecto.

Recuerdos recuperados Existen muchos casos de personas que experimentaron un evento traumático, perdieron toda memoria del mismo, pero luego lo recordaron. Dichos **recuerdos recuperados** son motivo de controversia, ya que la investigación demuestra que es posible inducir a la gente a “recordar” eventos que nunca sucedieron. Hasta ahora no hay forma de distinguir los recuerdos recuperados reales de los falsos.

Influencias culturales en la memoria Los valores y prácticas culturales influyen en qué tipos de cosas recordamos y la facilidad con que lo hacemos.